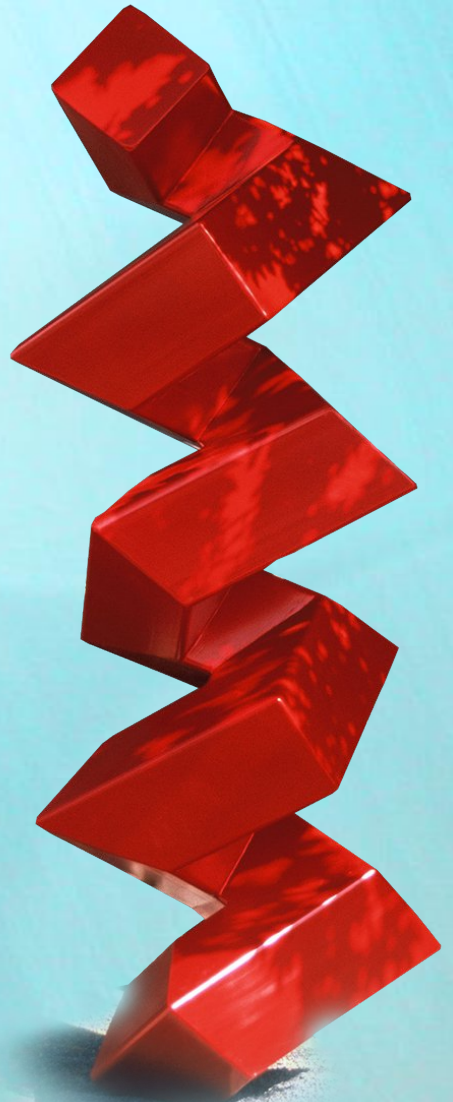
МФТИ



«Альфа-спираль для Полинга»
© Джулиан Восс Андре, 2004. Сталь, высота 3 м
Портланд, США

Метод эмпирических силовых полей. Молекулярная динамика

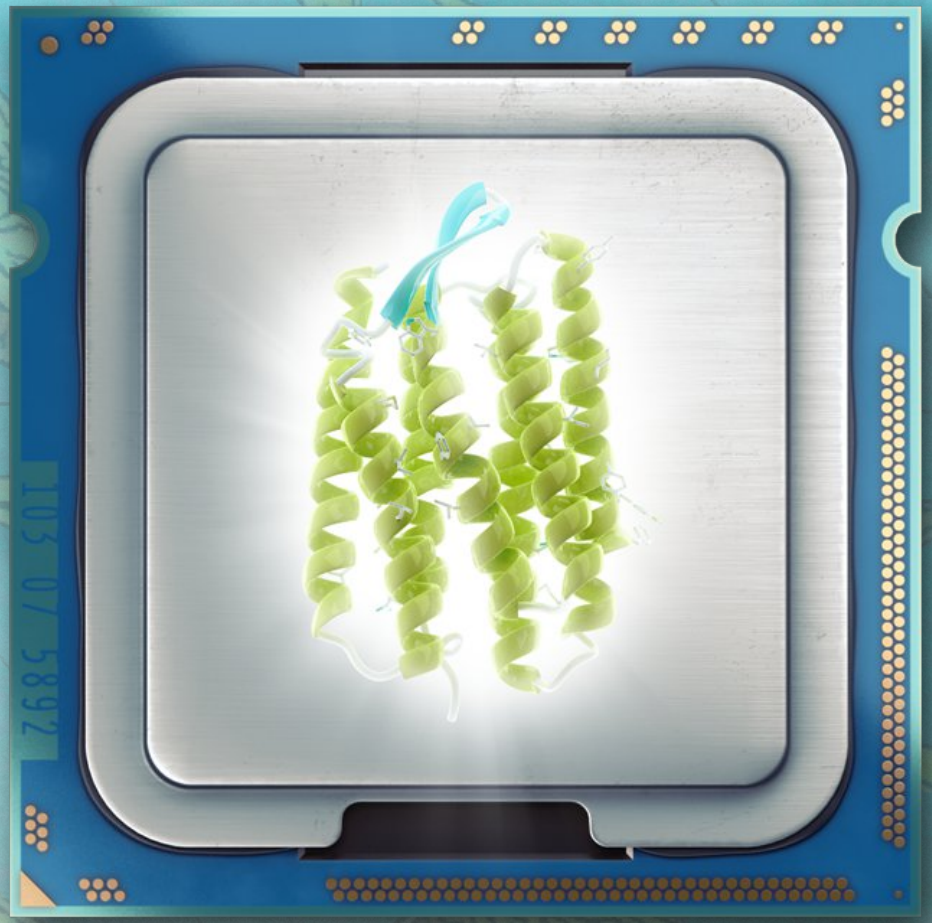
ИБХ

Чугунов Антон
Группа анализа структуры мембранных белков *in silico*
https://www.ibch.ru/structure/groups/giamps

Долгопрудный
13 ноября 2025 г.

План лекции

1. Кое-что из общих глав молекулярного моделирования
2. Эмпирические силовые поля
3. Их приложения
   1. Минимизация энергии
   2. Молекулярная динамика
   3. Метод Монте Карло
4. «Молекулярный микроскоп»: энигма молекулярной динамики
5. Чуть-чуть про enhanced sampling



«Кремниевый» эксперимент

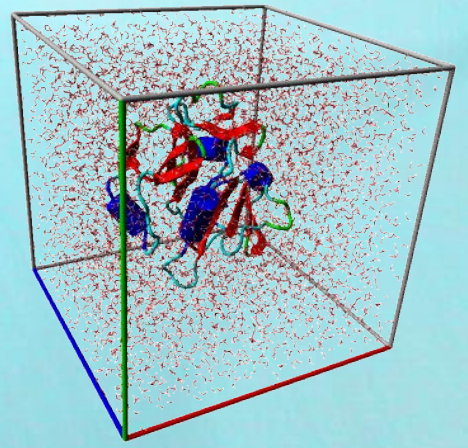
- *In silico* (от in silicon) – новый латинизм, расширяющий методологию биологического эксперимента за пределы *in vivo* («в живом») и *in vitro* («в стекле»)
- *In silico* – идеология полностью компьютерного, но достоверного эксперимента
- Подход *in silico* многоуровневый:
  - моделирование поведения отдельных молекул,
  - биохимических процессов,
  - отдельных физиологических систем и
  - популяций и экосистем

Молекулярное моделирование –

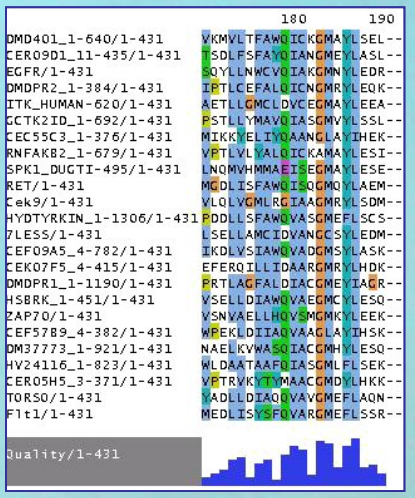
набор вычислительных методов, позволяющих с разной степенью физической корректности на атомарном уровне изучать молекулярные системы разной сложности

0. Квантовая механика

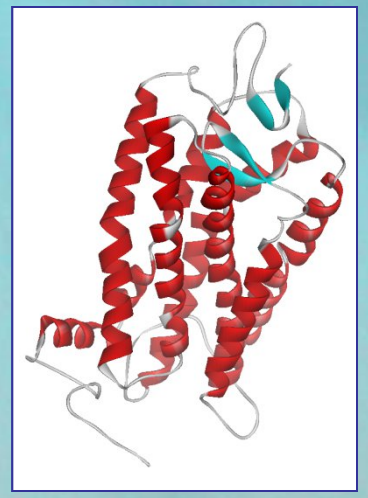
1. Методы эмпирических силовых полей



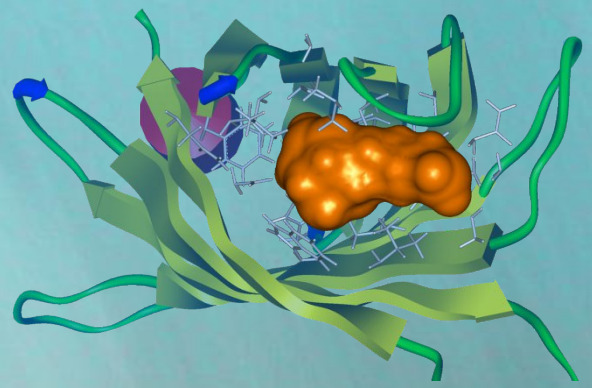
2. Биоинформатика



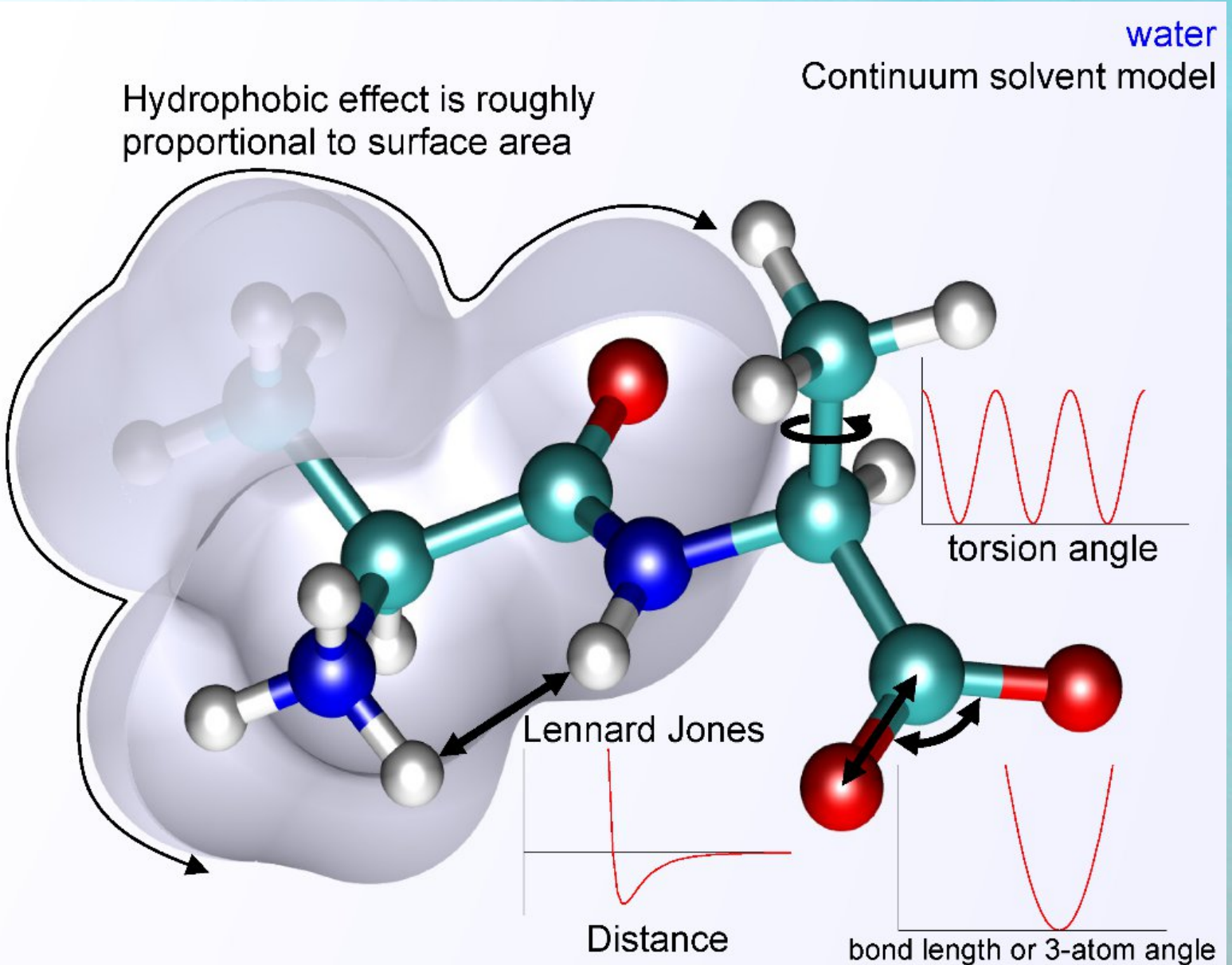
3. Моделирование на основании гомологии



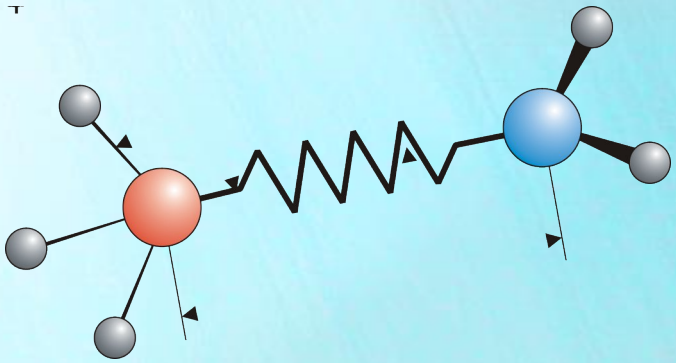
4. Молекулярный докинг



Эмпирические силовые поля (ЭСП)



Эмпирические силовые поля (ЭСП)



$$U_{bond}(r_{ij}) = \frac{1}{2} k_{ij} (r_{ij} - r_{0,ij})^2$$

$$U_{angle}(\alpha_{ij}) = \frac{1}{2} \alpha_{ij} (\alpha_{ij} - \alpha_{0,ij})^2$$

$$U_{torsion}(\varphi_{ijkl}) = k_{\varphi} (1 + \cos(n\varphi - \varphi_0))$$

$$U_{dvW}(r_{ij}) = \frac{A_{ij}}{r^{12}} - \frac{B_{ij}}{r^6}$$

$$U_{coulomb}(r_{ij}) = k \frac{q_i q_j}{\varepsilon_r r_{ij}}$$

Квантово-механическая система рассматривается в приближении классической (Ньютоновской) физики:

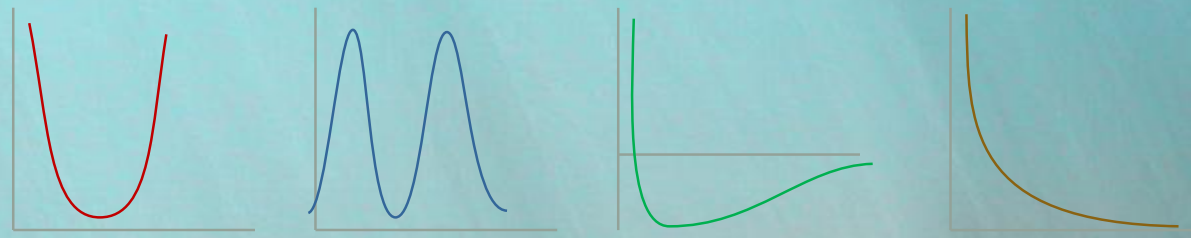
$$m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \vec{F}_i = -\frac{dU}{d\vec{r}_i}$$

Взаимодействие между атомами описывается суммой термов потенциальной энергии:

$U_{общ} = U_{валентн} + U_{невалентн}$,

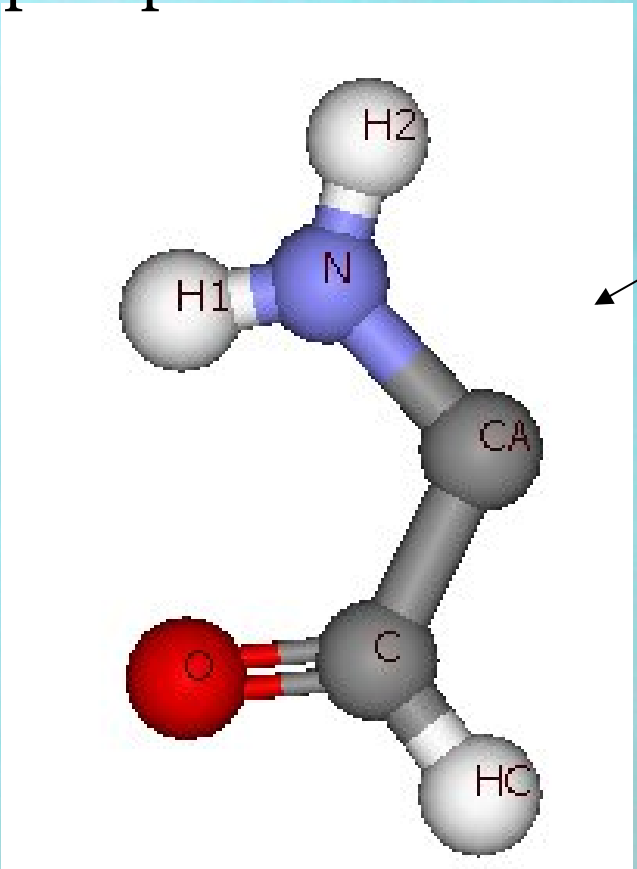
$U_{валентн} = U_{bond} + U_{angle} + U_{torsion}$,

$U_{невалентн} = U_{vdW} + U_{coulomb} + U_{hbond}$



Параметры ЭСП. Топологии молекул

- *Силовое поле* — набор констант, описывающих конкретный вид потенциальных термов для всех типов атомов
- В *файле топологии* всем атомам соотносятся параметры силового поля, а также партнеры по валентным связям



[NH2] **Файл топологии для фрагмента аминокислоты:**

```
[ atoms ]  type        mass        chrg
N          NT        14.00670    -0.83
H1         H          1.00800     0.415
H2         H          1.00800     0.415
 [ bonds ]            r0          k
N          H1         0.1000      1.8700e+07
N          H2         0.1000      1.8700e+07
-C         N          0.1330      1.0600e+07
 [ angles ]           α0          k
-O -C N               124.000     502.080
CA -C N               120.000     334.720
-C N H1               120.000     292.880
-C N H2               120.000     292.880
H1 N H2               120.000     334.720
 [ dihedrals ]        ϕ0          k         n
-CA -C N H1           180.000      33.472    2
 [ nonbond ]          A           B
NT                    0.24362E-02  0.16924E-05
H                     0.00000E+00  0.00000E+00
```

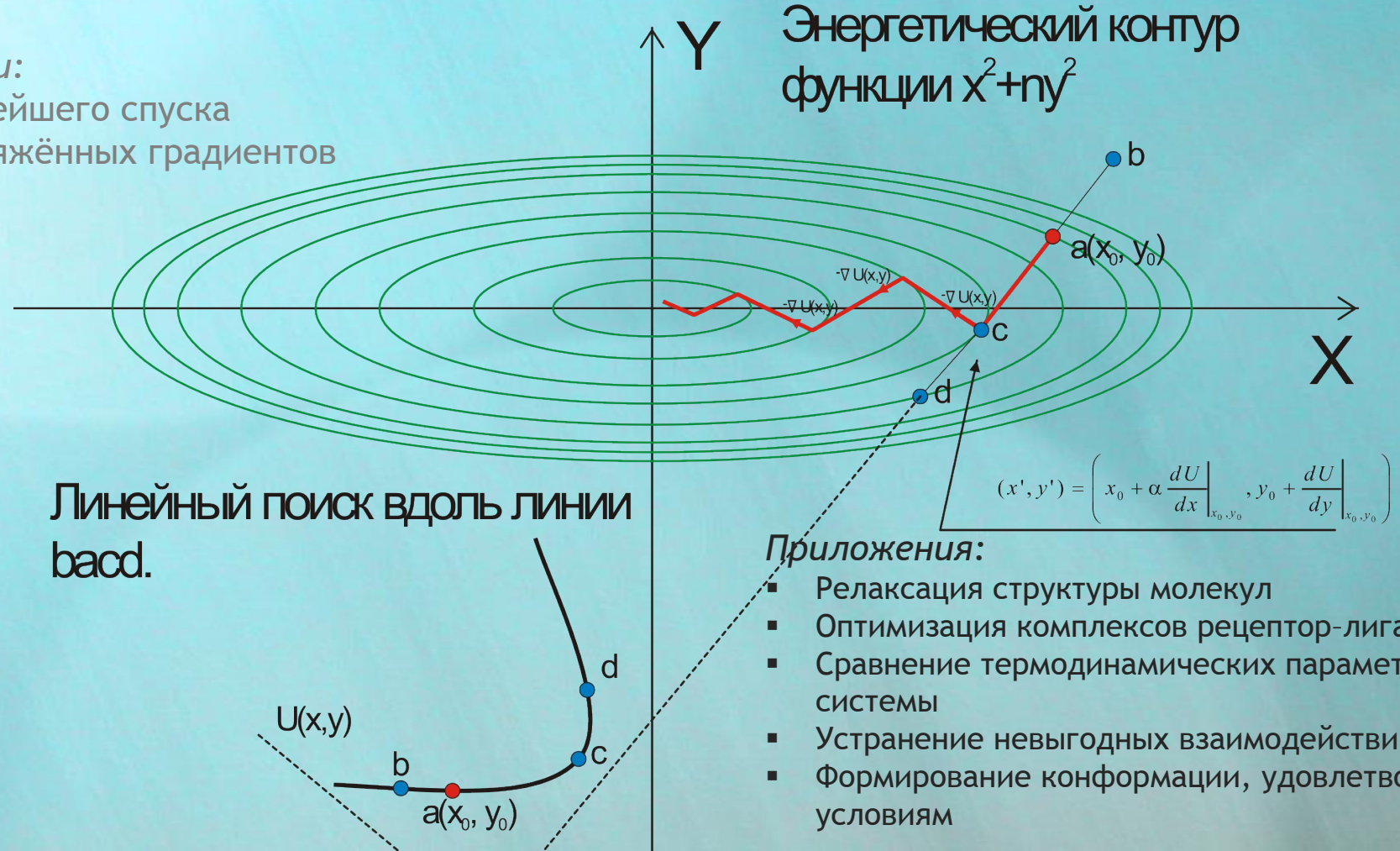
ЭСП: оптимизация геометрии молекулы

Алгоритмы *минимизации свободной энергии* позволяют приводить структуру в энергетически (и геометрически) выгодное состояние

Разновидности:

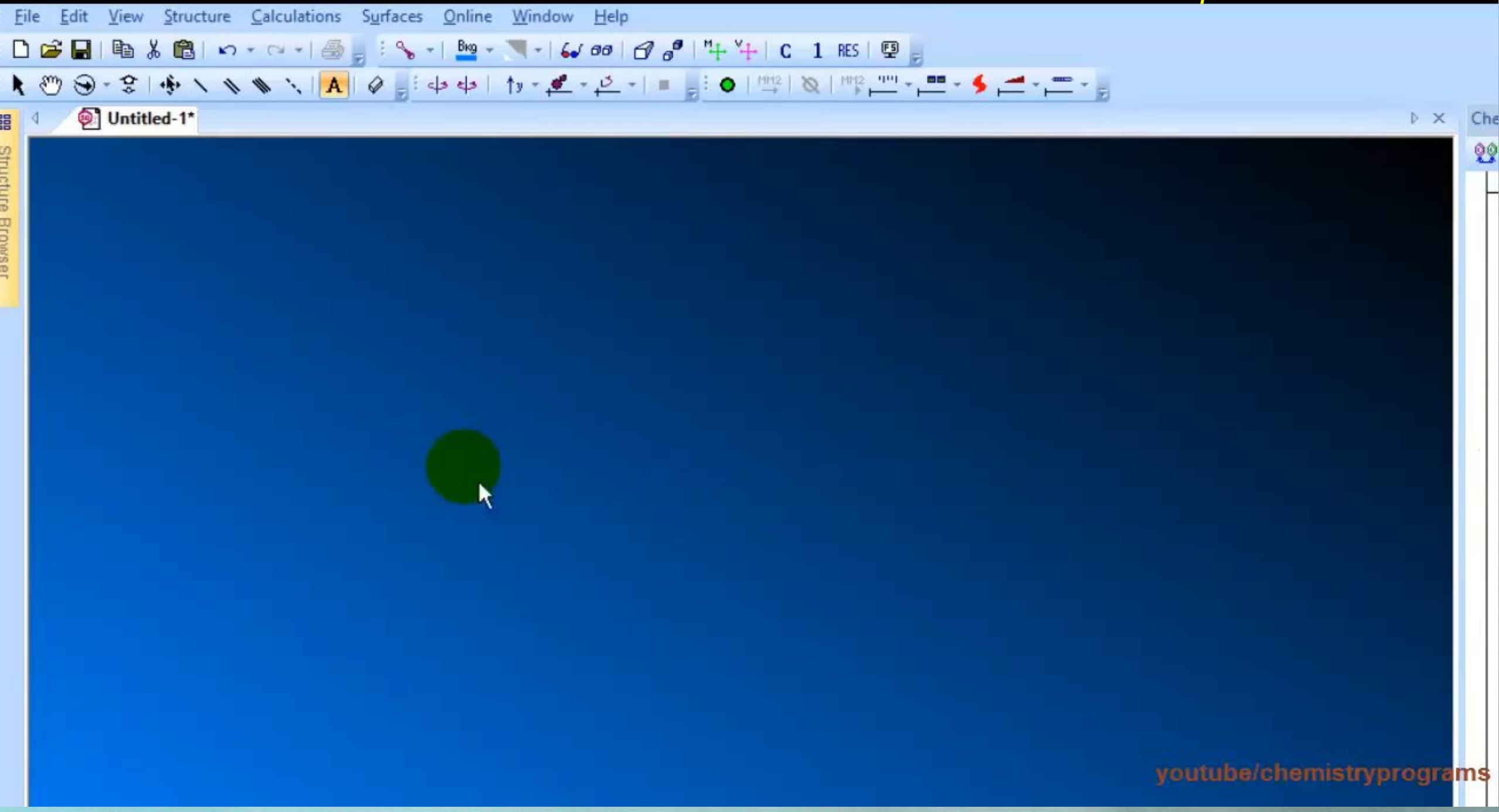
- Метод скорейшего спуска
- Метод сопряжённых градиентов

…



Приложения:

- Релаксация структуры молекул
- Оптимизация комплексов рецептор-лиганд
- Сравнение термодинамических параметров разных состояний системы
- Устранение невыгодных взаимодействий
- Формирование конформации, удовлетворяющей заданным условиям


File Edit View Structure Calculations Surfaces Online Window Help
Untitled-1*
Structure Browser
youtube/chemistryprograms

ЭСП: метод Монте Карло

Сканирование конформационного пространства
координаты атомов, двугранные углы, …

Оценка конформаций
критерий Метрополиса

$$p(\Delta U) = e^{-\frac{U(R_{i+1})-U(R_i)}{kT}}$$
$$p(\Delta U) > p_{random}$$

Накопление «хороших» (низких по энергии) конформаций

Достоинства м
Позволяет широко
конформационное
исследуемой молеку
Недостатки:
Метод не дает динам
картины поведения
Длительность моделирования для получения представительной выборки «хороших» конформаций нелинейно зависит от числа степеней свободы молекулы

Николас Метрополис

ЭСП: метод молекулярной динамики (МД)

Основа: численное решение уравнения Ньютона ⏻
наблюдение за эволюцией системы во времени

$$m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \vec{F}_i = -\frac{dU}{d\vec{r}_i}$$

Результат МД — *траектория*: файл, содержащий координаты и скорости атомов через равные промежутки времени

МД моделирует различные *ансамбли* — состояния, в которых микроскопические параметры могут быть произвольными, а макроскопическое состояние удовлетворяет заданным условиям (NPT, NVT)

[13]

AXIOMATA
SIVE
LEGES MOTUS

Corpus omne perſeverare in ſtatu ſuo quieſcendi vel movendi uniformiter in directum, niſi quatenus a viribus impreſſis cogitur ſtatum illum mutare.

PRojectilia perſeverant in motibus ſuis niſi quatenus a reſiſtentia aeris retardantur & vi gravitatis impelluntur deorſum. Trochus, cujus partes cohærendo perpetuo retrahunt ſeſe a motibus rectilineis, non ceſſat rotari niſi quatenus ab aere re- [illegible] tarum corpora motus ſuos & progreſſivos & circulares in ſpatiis minus reſiſtentibus factos conſervant diutius.

Lex. II.

Mutationem motus proportionalem eſſe vi motrici impreſſæ, & fieri ſecundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.

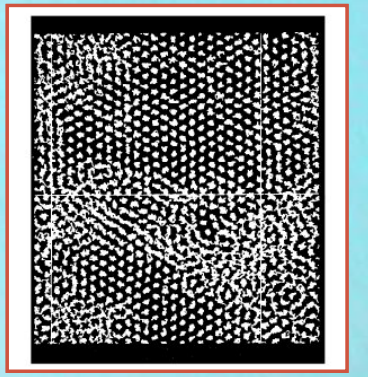
Si vis aliqua motum quemvis generet, dupla duplum, tripla triplum generabit, ſive ſimul & ſemel, ſive gradatim & ſucceſſive impreſſa fuerit. Et hic motus quoniam in eandem ſemper plagam cum vi generatrice determinatur, ſi corpus antea movebatur, motui ejus vel conſpiranti additur, vel contrario ſubducitur, vel obliquo oblique adjicitur, & cum eo ſecundum utriuſq; determinationem componitur.

Lex. III.

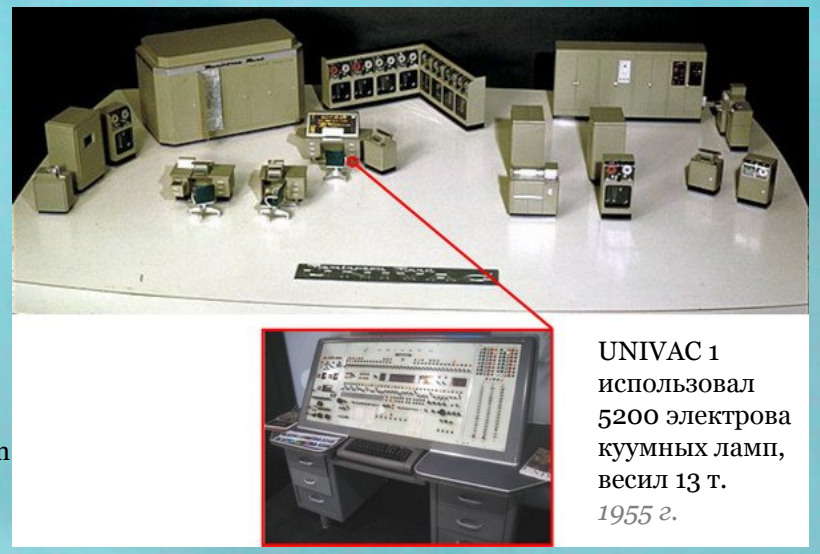
ЭСП: историческая справка по МД

МД «биллиардных шаров» (конец 50-х)

Бэрни Алдер (стоит), Том Вайнрайт и Мэри Мэнсайн



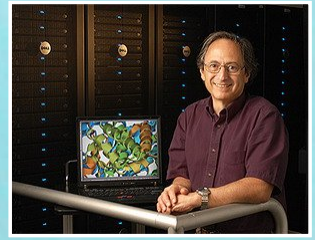
Alder B.J., Wainwright T.E. (1957). Phase transition for a hard sphere system *J. Chem. Phys.* **27**, 1208–1209



UNIVAC 1 использовал 5200 электрова куумных ламп, весил 13 т. *1955 г.*

Метод ЭСП (начало 70-х)

Моделирование биомолекул

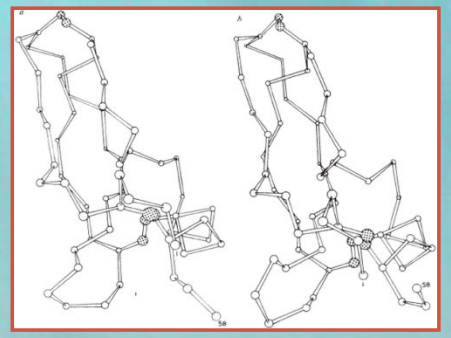


Шнейр Лифсон, Майкл Левит

Levitt M. (1969). Detailed Molecular Model for Transfer Ribonucleic Acid. *Nature* **224**, 759–763

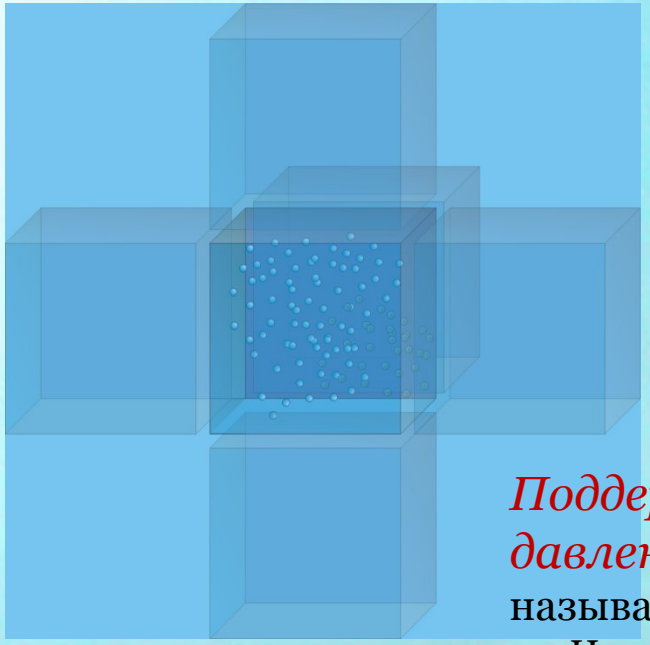
Динамика белковой глобулы (конец 70-х)

Мартин Карплюс, Эндрю Мак-Кэммон



McCammon J.A., Gelin B.R., Karplus M. (1977). Dynamics of folded proteins. *Nature* **267**, 585–590

ЭСП: граничные условия в МД



Периодические граничные условия служат для сведения к минимуму «краевых эффектов»

- заключаются в «размножении» ячейки с системой вокруг ее реального положения
- частицы внутри «виртуальной» ячейки друг с другом не взаимодействуют

Поддержание постоянных температуры и давления осуществляется с помощью алгоритмов, называемых *термостатом* и *баростатом*

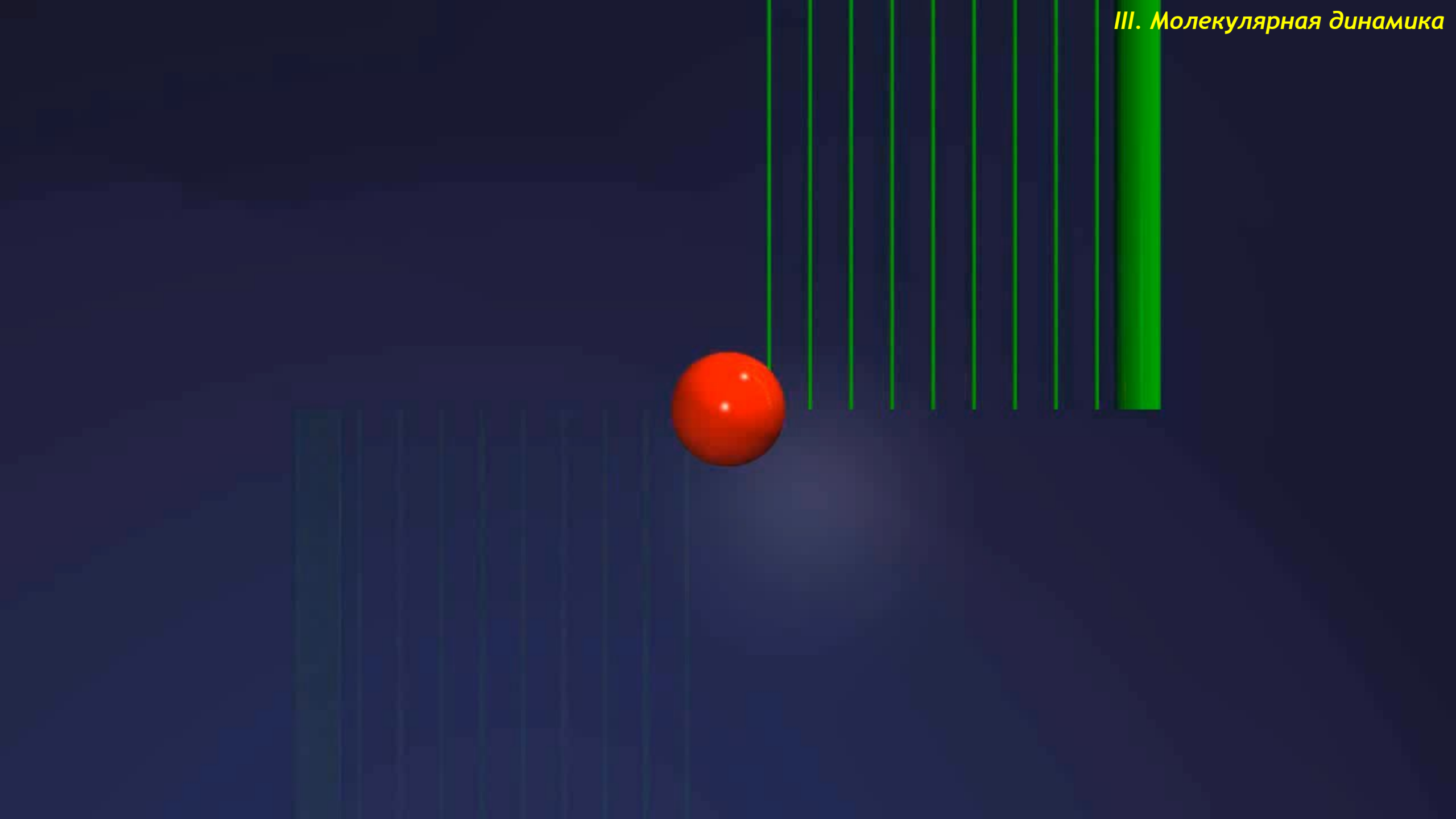
- Накладывается условие постоянства суммарной кинетической энергии частиц в системе
- Основано на добавлении к уравнению движения силы, пропорциональной скорости частицы (аналог жидкого трения)

$$m_i \frac{d^2\vec{r}_i}{dt^2} = \vec{F}_i - \gamma \frac{d\vec{r}}{dt}$$

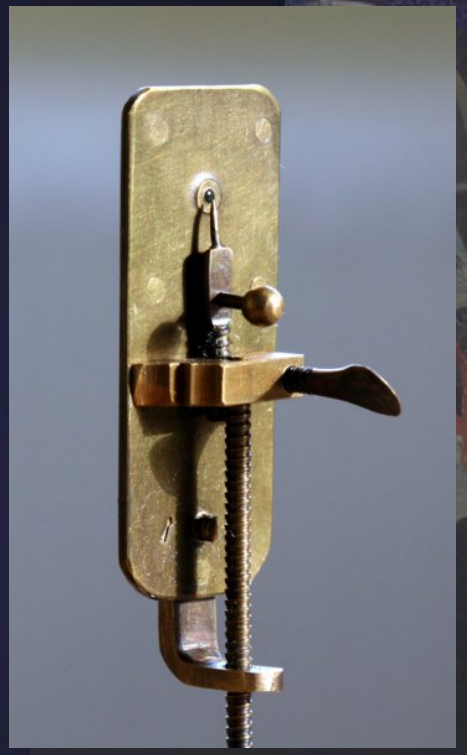
Разновидности термостатов:

- Берендсена
- Нозе-Гувера
- коллизионный термостат

…



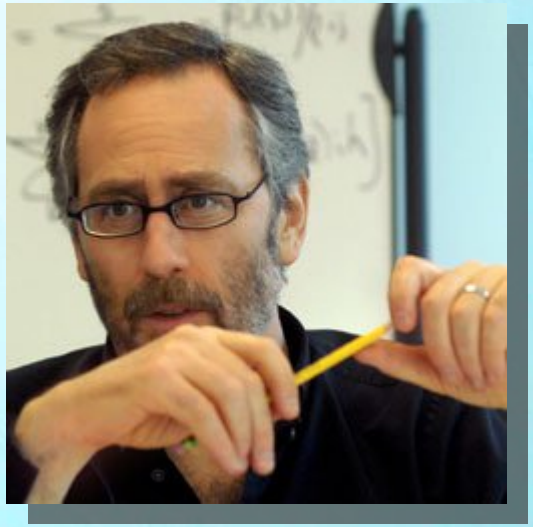
Энигма молекулярной динамики



Открытия, сделанные Левенгуком:

- Инфузории
- Бактерии
- Вакуоли в клетке
- Сперматозоиды
- Мышечные волокна
- Структура кофейных зерен :-)

В пример другим миллиардерам



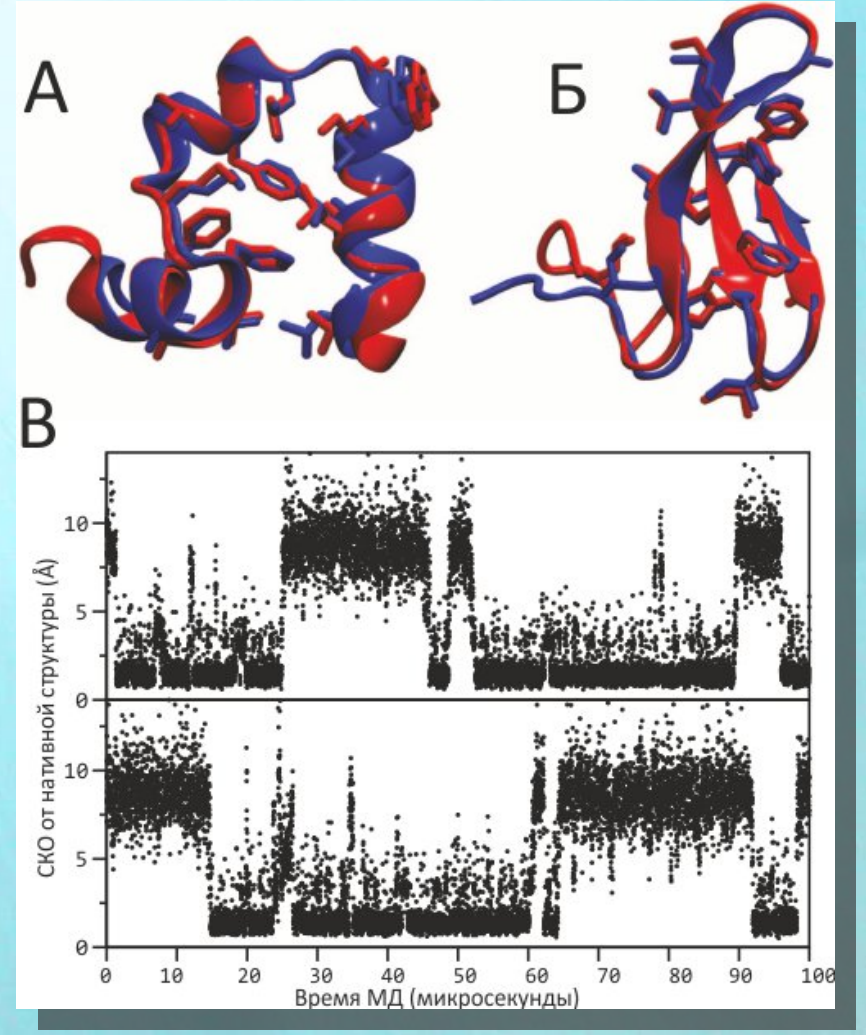
Дэвид Шоу (D.E. Shaw)

- Образование: Университет Калифорнии, потом Стэнфорд (Ph.D.; 1980)
- Университет Колумбии: исследования в области высокопроизводительных вычислений
- 1988: основан хеджевый фонд “D. E. Shaw & Co.”; «математический» подход к финансовым торгам
- 1996: *FORTUNE: «Фонд D.E. Shaw & Co. на сегодня — самая таинственная сила на Уолл-стрит»*
- 2001: Шоу оставляет управление фондом и с головой уходит в компьютерную биохимию и биофизику
- 2008: Forbes оценивает состояние Шоу в 2.5 млрд. $
- Независимый НИИ “D. E. Shaw Research” занимается разработкой алгоритмов и платформ для молекулярной динамики и приложениями в области структурной биологии и драг-дизайна

Anton: увидеть всё до атома

- Массивно-параллельный компьютер для молекулярной динамики
- 512 специализированных процессоров (application-specific integrated circuit)
- Шина 400 МГц
- Оптимизация для расчетов электростатики, сил Ван-дер-Ваальса, преобразований Фурье
  (по 32 конвейера @ 800 МГц)
- Коммуникации: сеть «3D-тор», 607 Гбит/с. Латентность: 50 нс
- Производительность в МД:
  1000-кратно превосходит «обычные» суперкомпьютеры

Миллисекунда: много или мало?

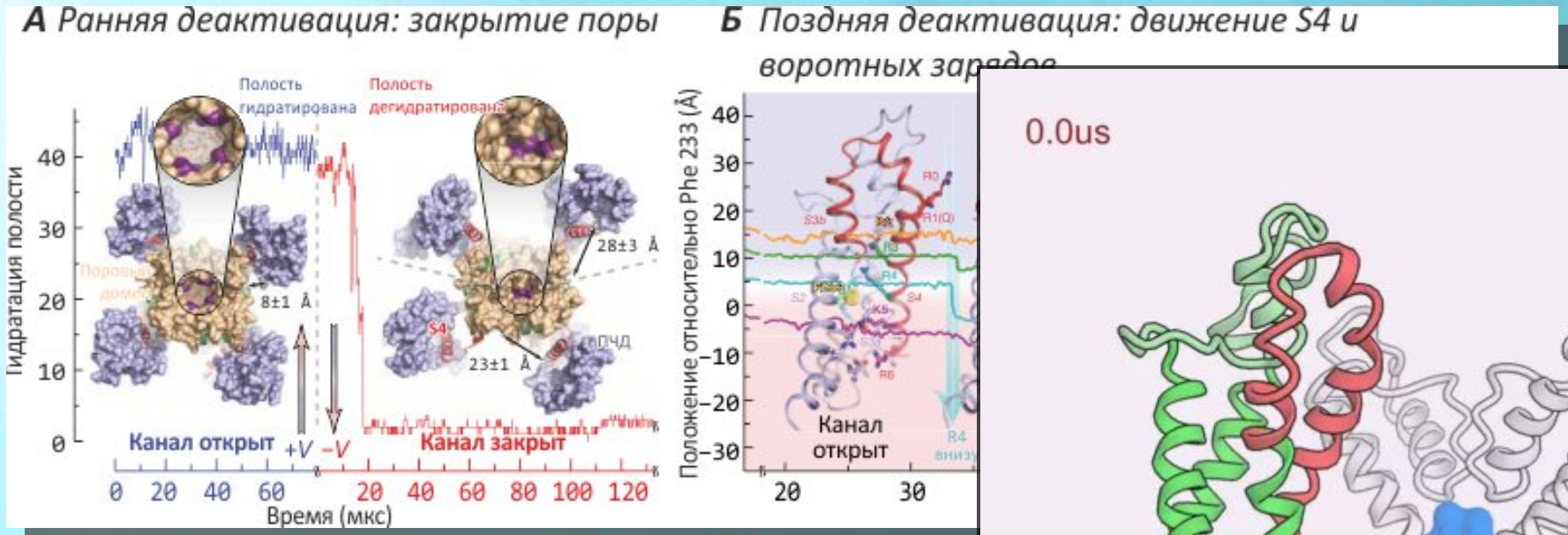


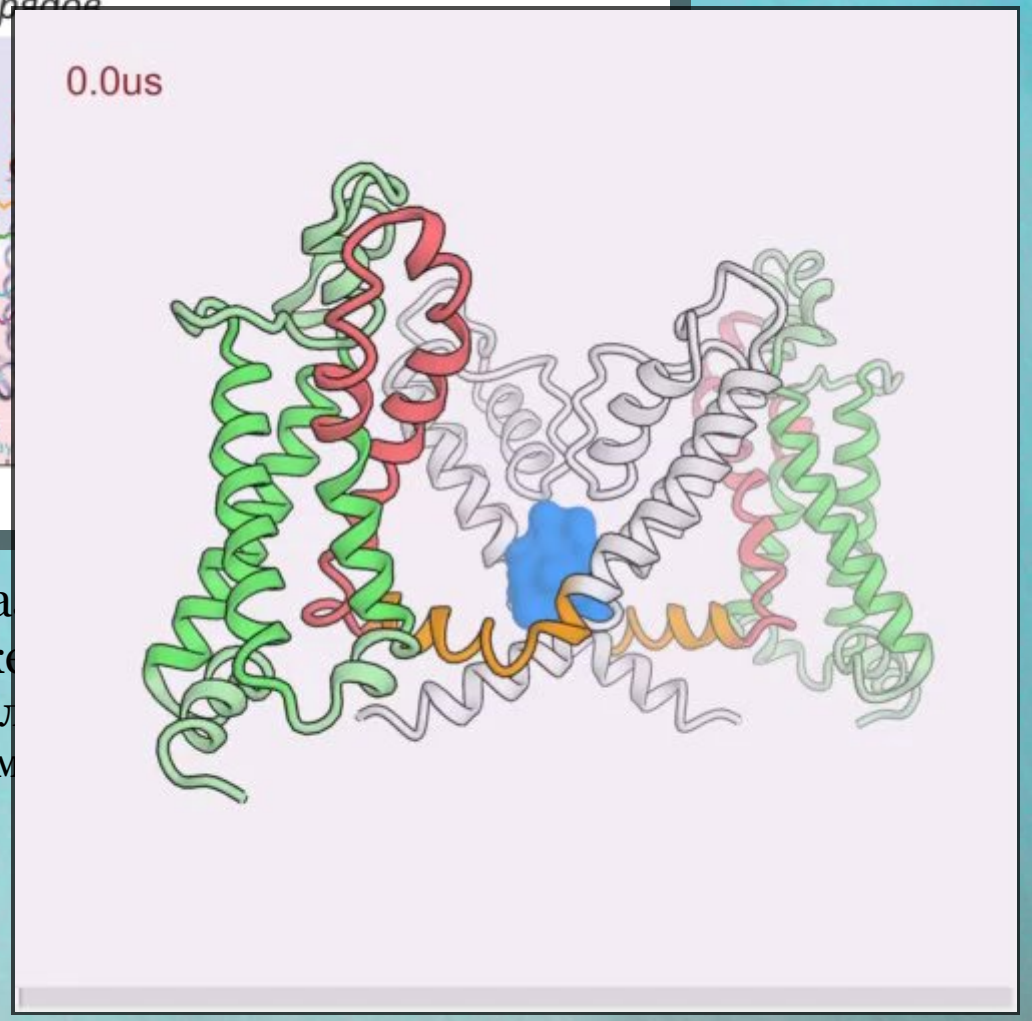
Shaw *et al.* (2010). *Science* **330**, 341–346

Обычно шаг интегрирования в МД равен 1–2 фс; на ПК счет миллисекундной траектории займет *сотни лет*

- Для небольших белков виллина и FiP35 проведена МД 0.1–1 мс; наблюдались несколько актов сворачивания / разворачивания
- Более крупный белок БПТИ: фолдинга в МД достичь не удалось, но конформационные переходы вблизи нативной структуры соответствуют данным ЯМР
- Первая опубликованная МД БПТИ: несколько *пико*секунд (10^{-12} с)
  McCammon & Karplus (1977). *Nature* **267**, 585

Калиевый канал *in silico*



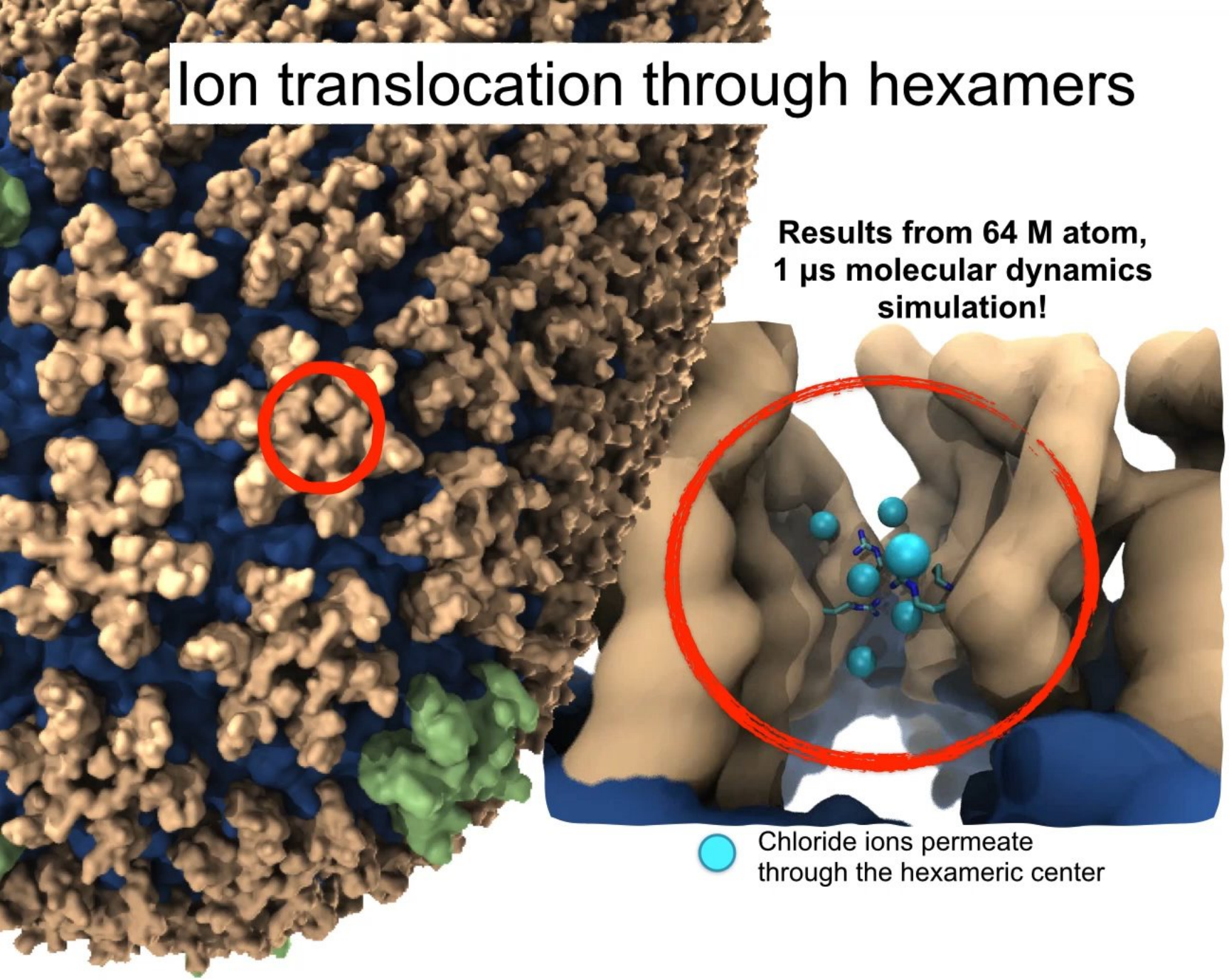


МД потенциал-чувствительного K^+-канала пока
стадии открывания/закрывания канала и движе

- Инактивация: закрытие поры и «гидрофобный ко
- Масштабные движения вольт-сенсора и 15 Å-перем

Jensen *et al.* (2012). *Science* **336**, 229-233

Ion translocation through hexamers



Полная динамическая модель спайк-белка (S)

Гликановая «шуба» влияет на динамику и функцию

Casalino *et al.*, [ACS Cent. Sci., 2020]

ACS central science

http://pubs.acs.org/journal/acscli

Research Article

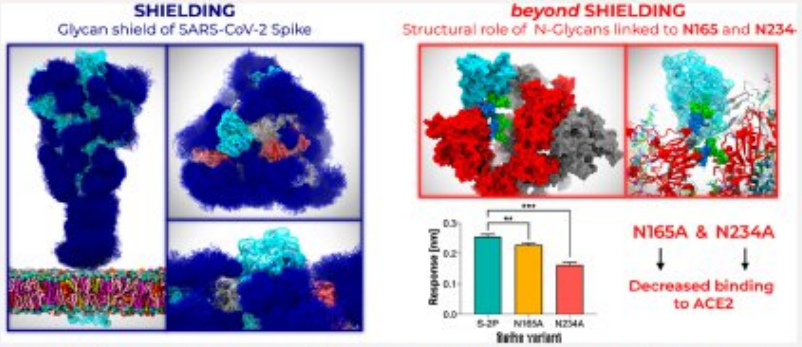
Beyond Shielding: The Roles of Glycans in the SARS-CoV-2 Spike Protein

Lorenzo Casalino,[#] Zied Gaieb,[#] Jory A. Goldsmith, Christy K. Hjorth, Abigail C. Dommer, Aoife M. Harbison, Carl A. Fogarty, Emilia P. Barros, Bryn C. Taylor, Jason S. McLellan, Elisa Fadda, and Rommie E. Amaro*

Cite This: *ACS Cent. Sci.* 2020, 6, 1722–1734

Read Online

ACCESS | Metrics & More | Article Recommendations | Supporting Information



ABSTRACT: The ongoing COVID-19 pandemic caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has resulted in more than 28,000,000 infections and 900,000 deaths worldwide to date. Antibody development efforts mainly revolve around the extensively glycosylated SARS-CoV-2 spike (S) protein, which mediates host cell entry by binding to the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2). Similar to many other viral fusion proteins, the SARS-CoV-2 spike utilizes a glycan shield to thwart the host immune response. Here, we built a full-length model of the glycosylated SARS-CoV-2 S protein, both in the open and closed states, augmenting the available structural and biological data. Multiple microsecond-long, all-atom molecular dynamics simulations were used to provide an atomistic perspective on the roles of glycans and on the protein structure and dynamics. We reveal an essential structural role of *N*-glycans at sites N165 and N234 in modulating the conformational dynamics of the spike's

Роль S-белка в жизненном цикле коронавируса

Гликобиология: S-белок (как и многие другие) мощно гликозилирован

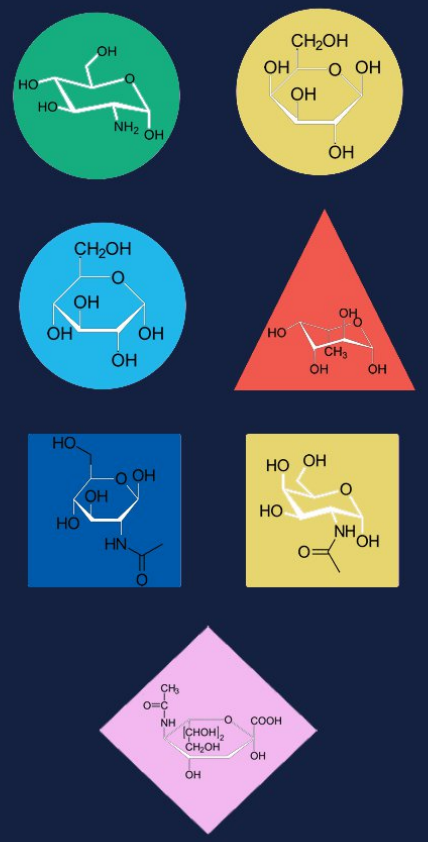
ГЛИКОПРОТЕИНЫ — СЛОЖНЫЕ :

1. РАЗНЫЙ СОСТАВ САХАРОВ
2. ВЕТВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ
3. МНОГО САЙТОВ ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ НА БЕЛКЕ
4. РАЗНЫЕ МЕЖМОНОСАХАРИДНЫЕ СВЯЗИ

Биомолекула

КОПИЯ БЕЛКА №1

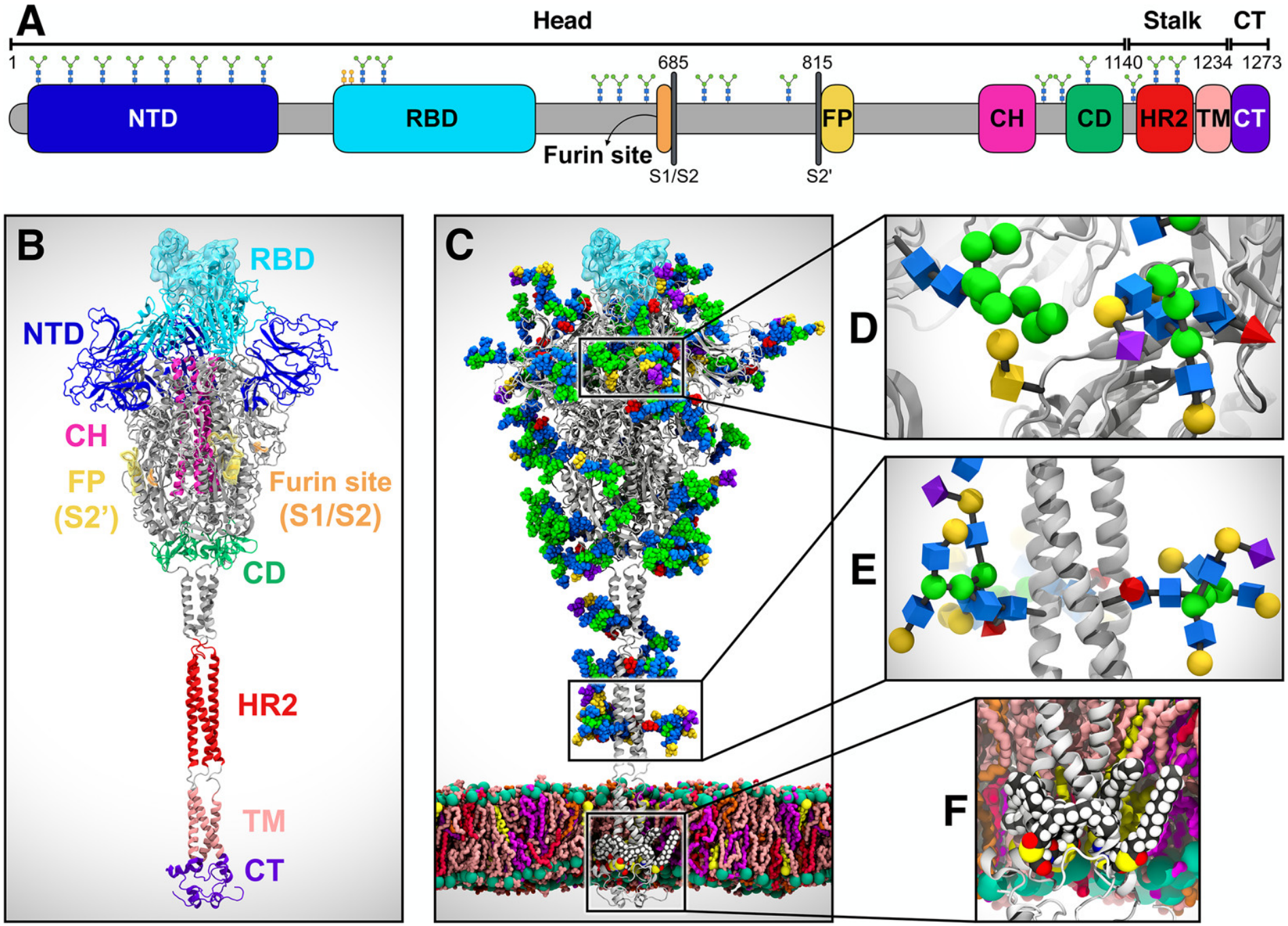
КОПИЯ БЕЛКА №2



МОНОСАХАРИДЫ N-ГЛИКАНОВ ЧЕЛОВЕКА

БМ: *Жизнь без сахара — не сахар: третий алфавит в молекулярной биологии*

Полная модель S-белка



Casalino *et al.*, *ACS Cent. Sci., 2020*

- Достройка модели
- Толстая гликановая «шуба»
- Две конформации
- Пальмитилирование

Откуда взяли гликаны?

Casalino *et al.*, *ACS Cent. Sci., 2020*

Table S1. Glycan compositions for chain-A.

#	SITE	TYPE	STRUCTURE	
G1	N17	FA2		bDGlcNAc(1→2)aDMan
G2	N61	M5		[aDMan(1→
G3	N74	A3		bl [bDGlcNAc(1→2)aD
G4	N122	M5		[aDMan(1→3
G5	N149	FA2G2S1		aDNeu [bDGal(1→4)b
G6	N165	FA2G2S2		xaDNeu [aDNeu5Ac(2→6)bDG
G7	N234	M8		aDM [aDMan(1→2)aDMan(1→2
G8	N282	FA3		bl [bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→
G9	N331	FA2		bDGlcNAc(1→2)aDMa
G10	N343	FA2		bDGlcNAc(1→2)aDMa
G11	N603	FA2		bDGlcNAc(1→2)aDMa
G12	N616	A2		[bDGlcNAc(1→2)aD
G13	N657	M5		[aDMan(1→3
G14	N709	M6		[aDMan(1→2)aDMa
G15	N717	Hybrid G1		bDGa [aDMan(1→3)[aDM
G16	N801	M6		[aDMan(1→2)aDMa
G17	N1074	FA2G2S1		aDNeu [bDGal(1→4)b
G18	N1098	FA2		bDGlcNAc(1→2)aDMa
G19	N1134	FA1		bDGlcNAc(1→
G20	N1158	A2		[bDGlcNAc(1→2)aDM
G21	N1173	FA4		bDGlcNAc [bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→
G22	N1194	FA4G4S1		aDNeu5Ac(2→6)bDGa [bDGal(1→4)b
G23	T323	O-glycan		aDN
G24	S325	O-glycan		aDN

Table S2. Glycan compositions for chain-B.

#	SITE	TYPE	STRUCTURE	
G25	N17	FA3		[bDGl
G26	N61	M5		
G27	N74	FA3G3S2		a [
G28	N122	FA2		bl
G29	N149	FA3		[bDGl
G30	N165	M5		
G31	N234	M9		[aDN
G32	N282	FA3G3S1		a
G33	N331	FA2		bl
G34	N343	FA1		
G35	N603	M5		
G36	N616	FA2		bl
G37				
G38				
G39				
G40				
G41				
G42				
G43				
G44				
G45				
G46				
G47	T323	O-glycan		

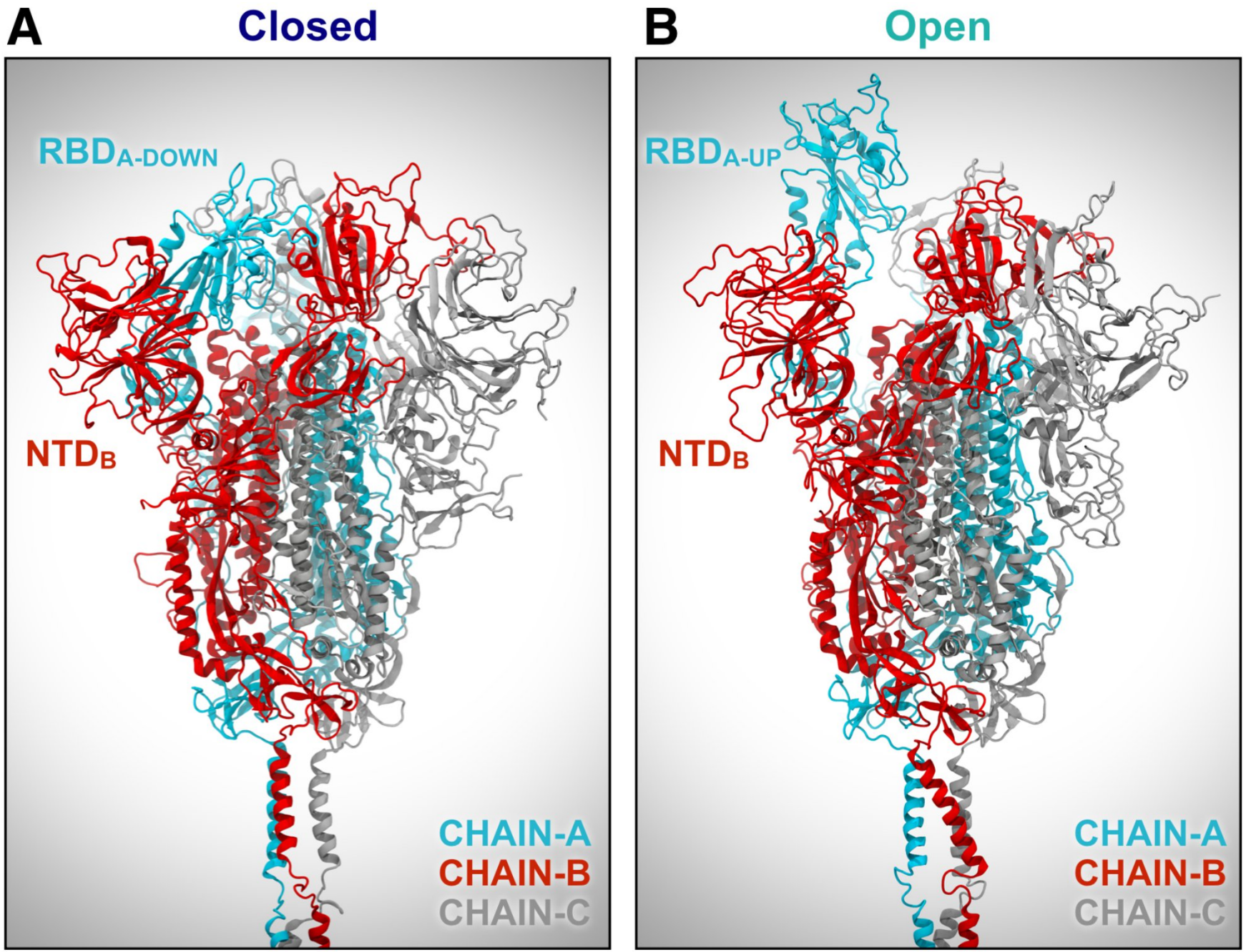
Table S3. Glycan compositions for chain-C.

#	SITE	TYPE	STRUCTURE	SEQUENCE
G48	N17	FA3		bDGlcNAc(1→6)[bDGlcNAc(1→2)]aDMan(1→6) [bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→3)[bDMan(1→4)bDGlcNAc(1→4)][aLFuc(1→6)]bDGlcNAc(1→)PROC-17
G49	N61	M5		aDMan(1→6)[aDMan(1→3)]aDMan(1→6) [aDMan(1→3)[bDMan(1→4)bDGlcNAc(1→4)bDGlcNAc(1→)PROC-61
G50	N74	A2		bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→6) [bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→3)[bDMan(1→4)bDGlcNAc(1→4)bDGlcNAc(1→)PROC-74
G51	N122	M5		aDMan(1→6)[aDMan(1→3)]aDMan(1→6) [aDMan(1→3)[bDMan(1→4)bDGlcNAc(1→4)bDGlcNAc(1→)PROC-122
G52	N149	FA2		bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→6)[bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→3)[bDMan(1→4)bDGlcNAc(1→4) [aLFuc(1→6)]bDGlcNAc(1→)PROC-149
G53	N165	FA2G2S1		aDNeu5Ac(2→6)bDGal(1→4)bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→6) [bDGal(1→4)bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→3)[bDMan(1→4)bDGlcNAc(1→4) [aLFuc(1→6)]bDGlcNAc(1→)PROC- 165
G54	N234	M9		aDMan(1→2)aDMan(1→6)[aDMan(1→2)aDMan(1→3)]aDMan(1→6) [aDMan(1→2)aDMan(1→2)aDMan(1→3)[bDMan(1→4)bDGlcNAc(1→4)bDGlcNAc(1→)PROC-234
G55	N282	A2		bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→6) [bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→3)[bDMan(1→4)bDGlcNAc(1→4)bDGlcNAc(1→)PROC-282
G56	N331	FA3G3S1		aDNeu5Ac(2→6)bDGal(1→4)bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→3)[bDGal(1→4)bDGlcNAc(1→6) [bDGal(1→4)bDGlcNAc(1→2)]aDMan(1→6)[bDMan(1→4)bDGlcNAc(1→4) [aLFuc(1→6)]bDGlcNAc(1→)PROC-331
G57	N343	FA2		bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→6)[bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→3)[bDMan(1→4)bDGlcNAc(1→4) [aLFuc(1→6)]bDGlcNAc(1→)PROC-343
G58	N603	M5		aDMan(1→6)[aDMan(1→3)]aDMan(1→6) [aDMan(1→3)[bDMan(1→4)bDGlcNAc(1→4)bDGlcNAc(1→)PROC-603
G59	N616	FA2		bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→6)[bDGlcNAc(1→2)aDMan(1→3)[bDMan(1→4)bDGlcNAc(1→4) [aLFuc(1→6)]bDGlcNAc(1→)PROC-616
G70	T323	O-glycan		bDGal(1→3)aDGalNAc(1→)PROC-323

...и липиды?

Table S4. Membrane lipids, their percentages in the membrane patch, and corresponding IUPAC names.

Lipid	Percentage	IUPAC Name
POPC	47%	1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
POPE	20%	1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
CHL	15%	(3β)-cholest-5-en-3-ol
POPI	11%	1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol
POPS	7%	1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine



Casalino *et al.*, *ACS Cent. Sci., 2020*

Две конформации: «открытая» и «закрытая»

Отличаются положением рецептор-связывающего домена (RBD): “down” и “up”

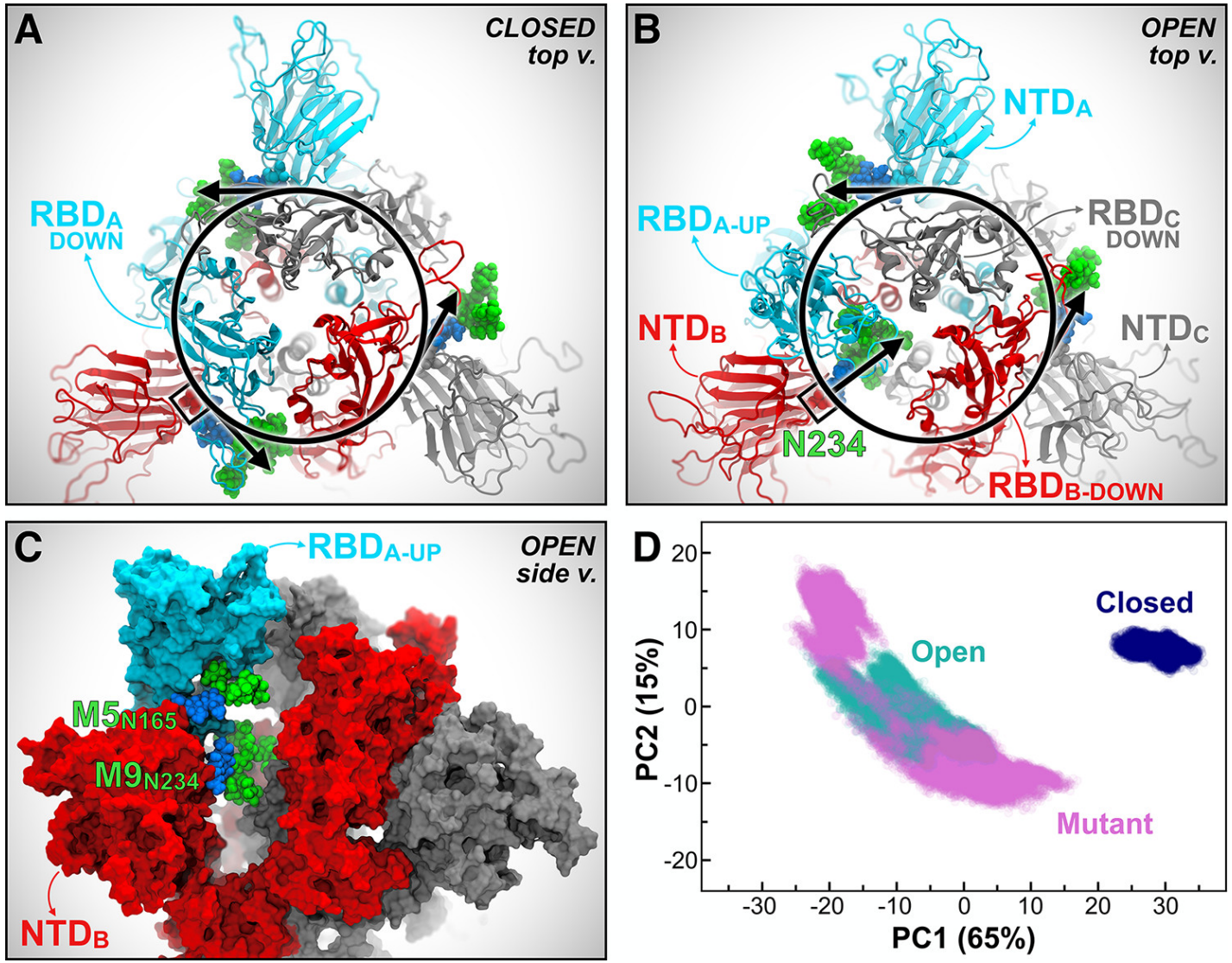
МД S-белка: открытая, закрытая и мутантная формы

Модель строили «по кускам». 1.7M атомов, ≈10 мкс.
60 нс/день на 256 узлах суперкомпьютера TACC Frontera
N-концевой и рецептор-связывающий домены, сайт расщепления фурином (на цепи S1 и S2), исходно скрытый фузионный пептид, центральная спираль, связующий домен, гептадный повтор, трансмембранный домен и цитоплазматический хвост

- S-белок связывается с «рецептором» на человеческой клетке — ангиотензин-превращающим ферментом 2 (ACE2)
- Вслед за этим человеческие же мембранные протеазы дважды разрезают S, высвобождая фузионный пептид, «вскрывающий» клетку человека как консервный нож
- S2 — скрытая пружина, стягивающая вирусную оболочку и клетку, содействуя слиянию
- S-белок — главная антигенная детерминанта. Но она в гликановой «шубе»
- Однако картины перехода закрытое → открытое состояние МД не дает…

Casalino *et al.*, *ACS Cent. Sci., 2020*

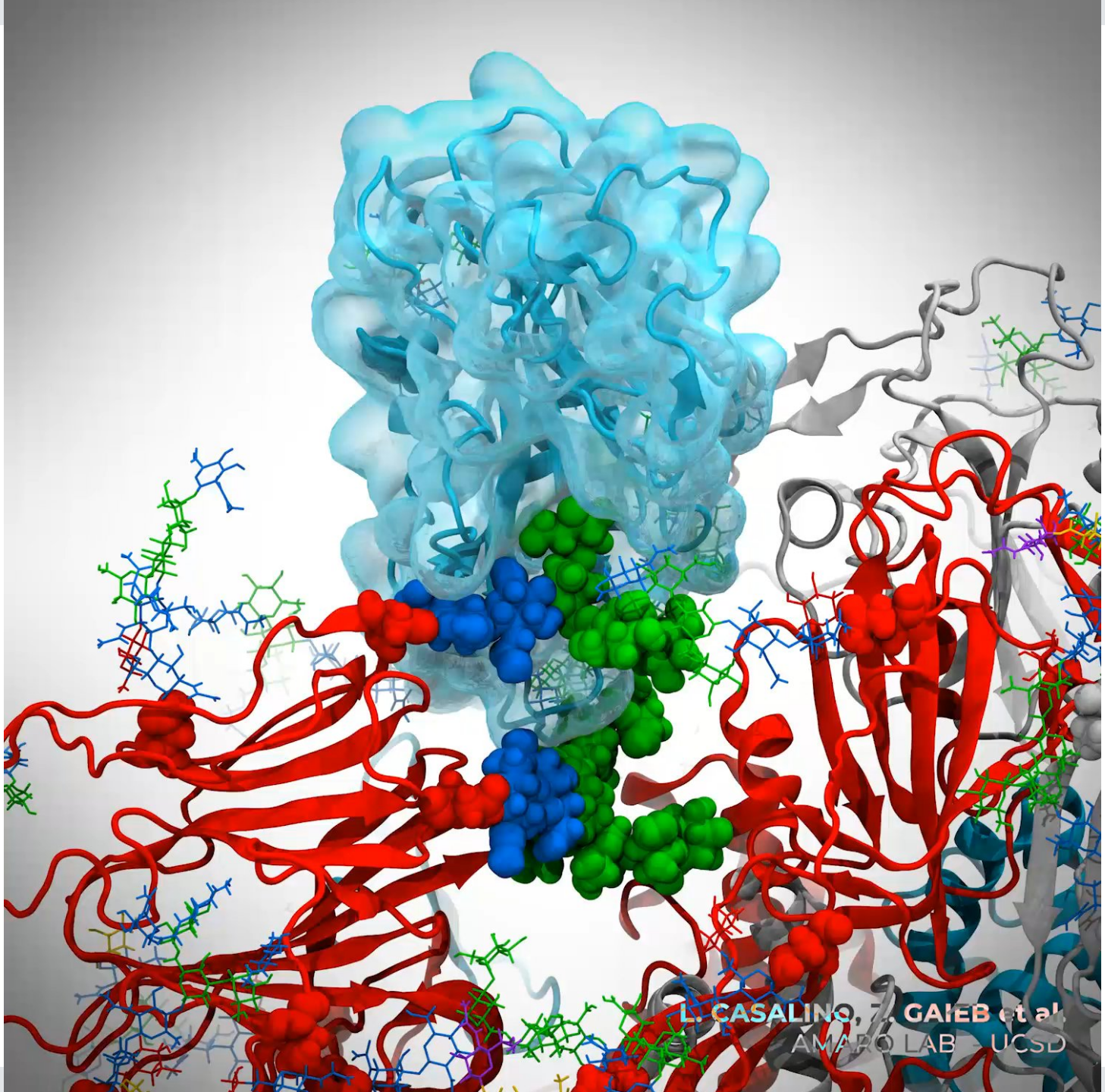
Гликаны на N234, N165: не просто «шуба»



Casalino *et al.*, ACS Cent. Sci., 2020

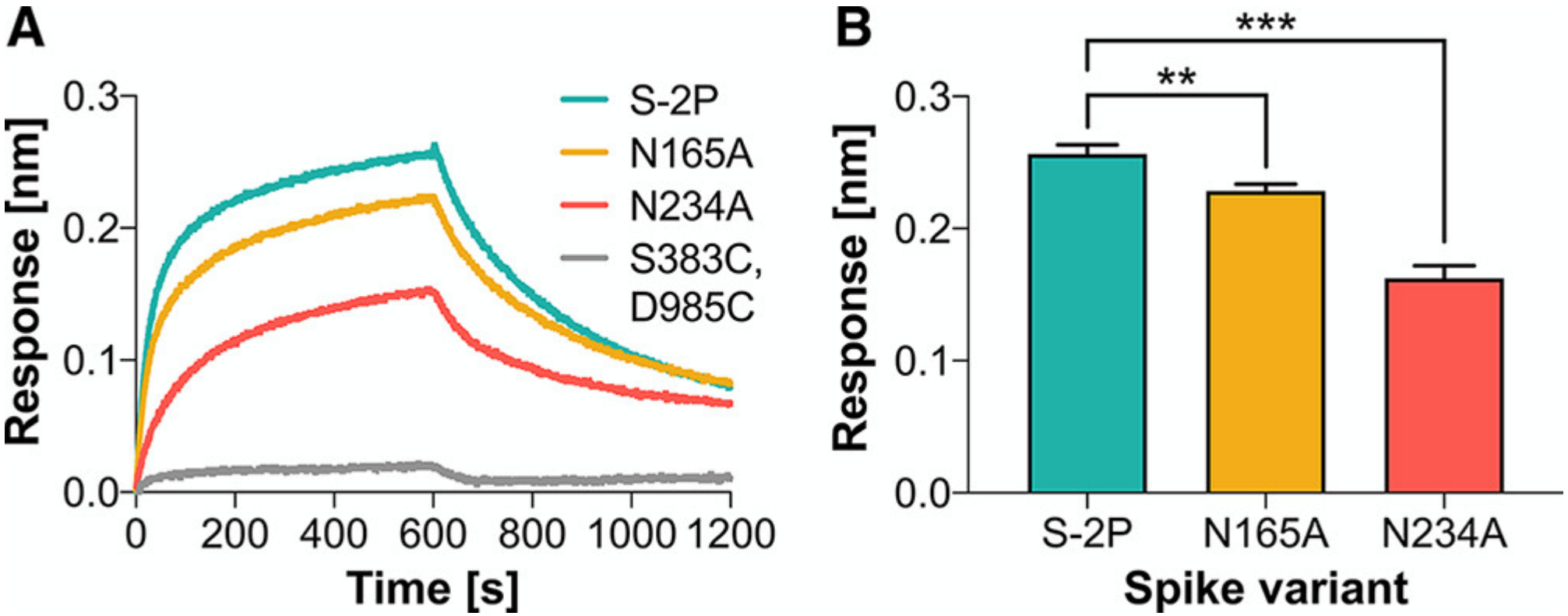
- В закрытом состоянии гликаны направлены «по касательной» к цилиндру тримера S-белка
- В открытом RBD поднимается, и гликан направляется на его место к центру тримера
- Эти гликаны стабилизируют положение RBD “up” и открытую конформацию S-белка, усиливая связывание с ACE2
- Удаление гликанов *in silico* (мутации N234A+N165A) увеличивают подвижность RBD, дестабилизируя конформацию “up” и снижая связывание с ACE2

Casalino *et al.*, *ACS Cent. Sci., 2020*



Гликаны на N234, N165: не просто «шуба»

Пруф: в эксперименте мутанты N234A и N165A хуже связывают S-белок

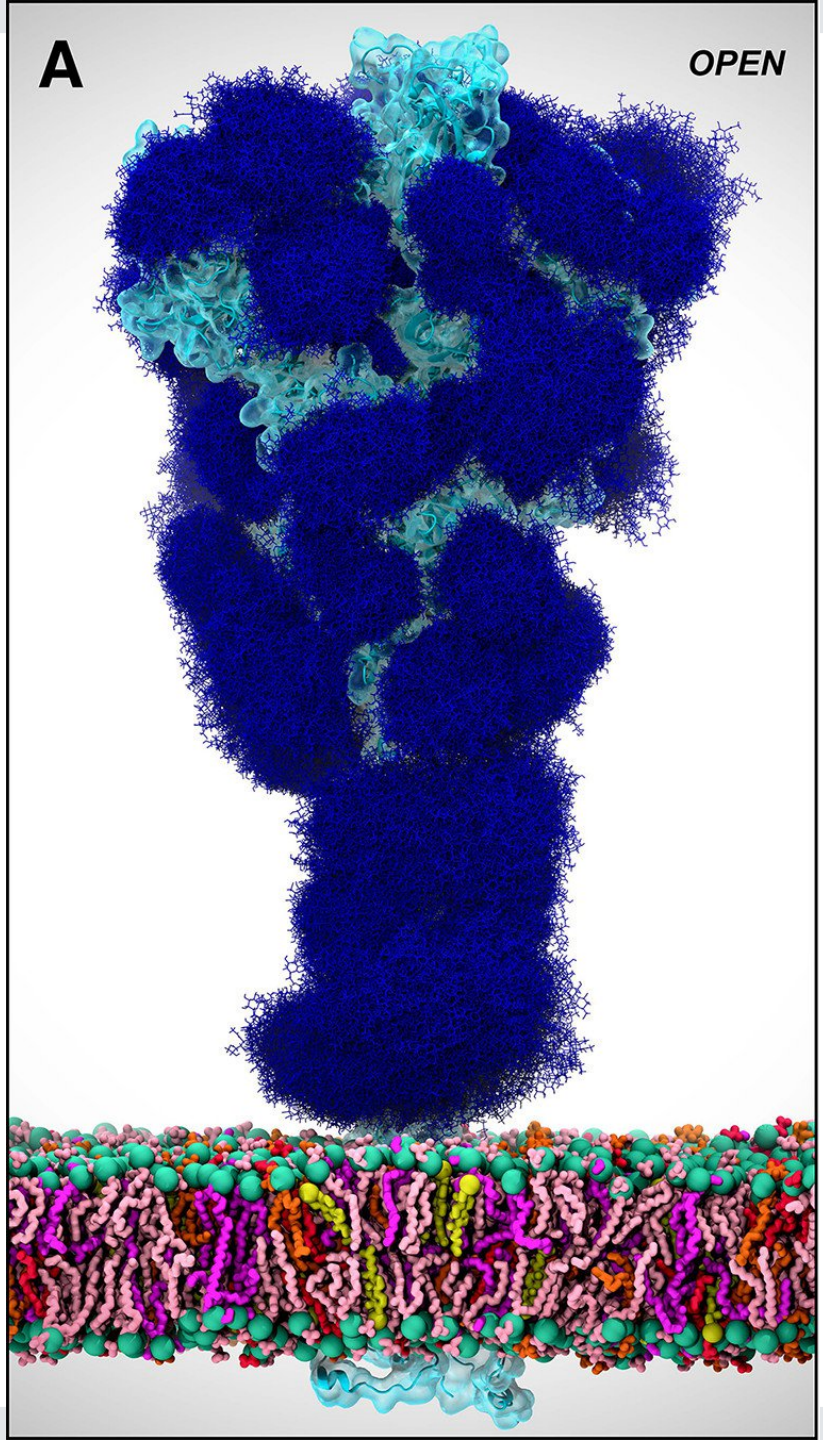


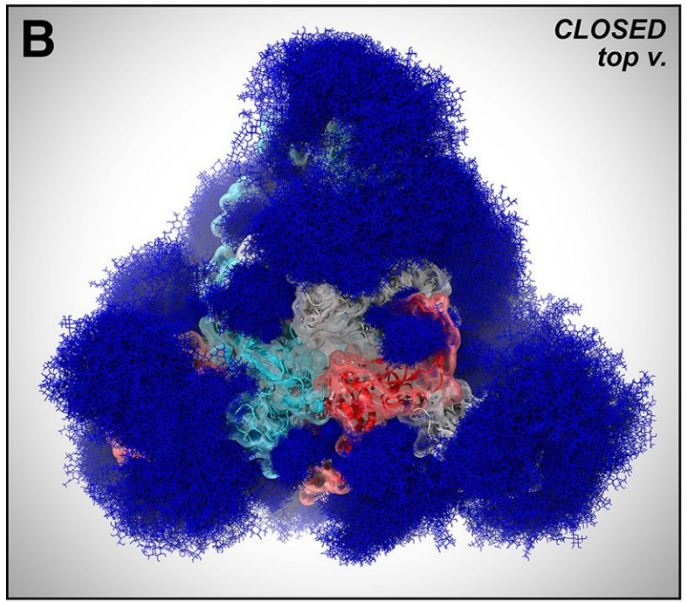
Casalino *et al.*, *ACS Cent. Sci., 2020*

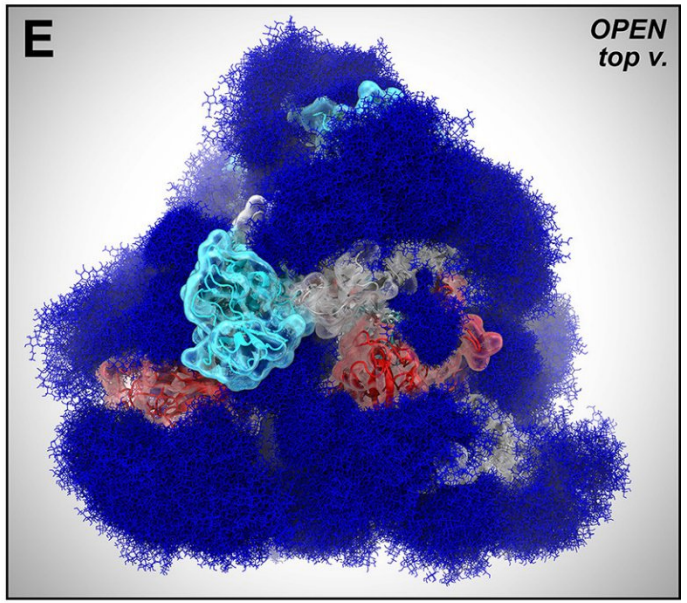
Данные: интерферометрия на бислое.
Использовали два контроля: положительный (S-2P) и отрицательный (S383C+D975C) — белок с RBD, «пришитым» в положении “down”

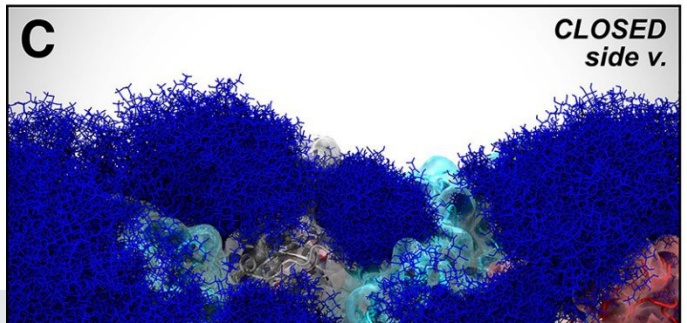
Шуба-дуба блюз

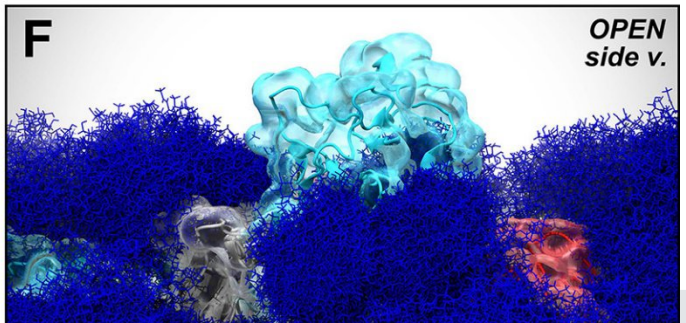
- «Стебель» почти полностью укрыт гликанами, «голова» — на 40% лысая (значит, эпитопы для антител — только там)
- В открытом состоянии RBD «возвышается» над гликанами







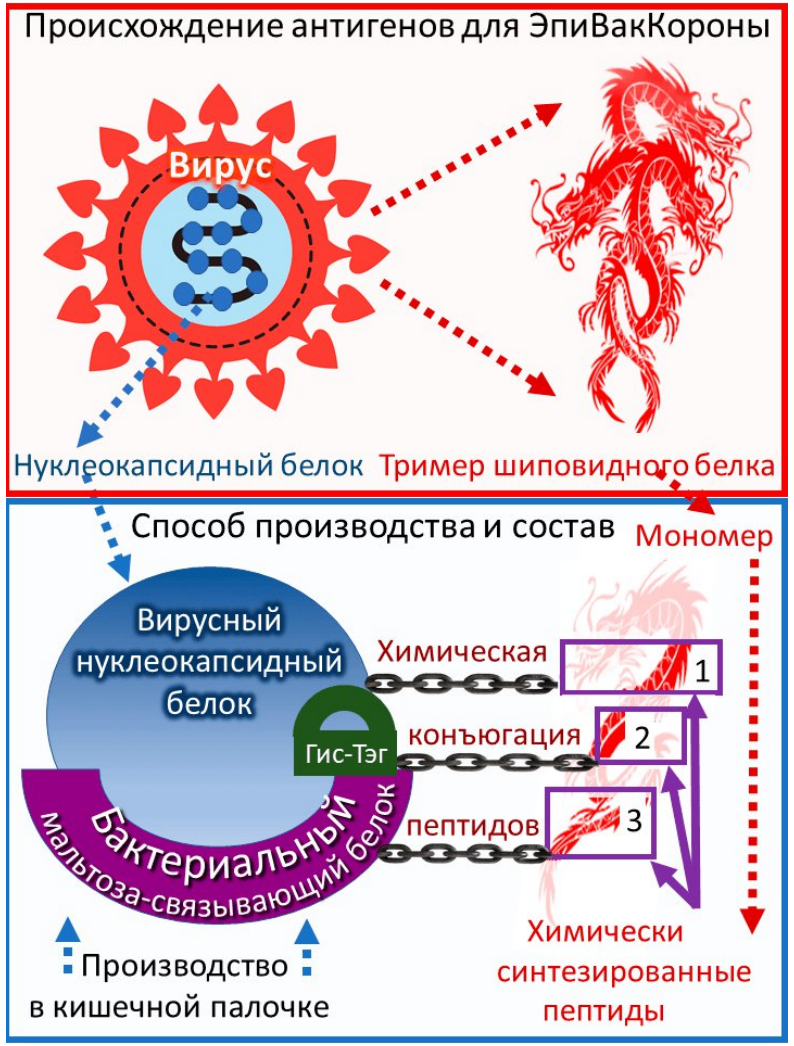


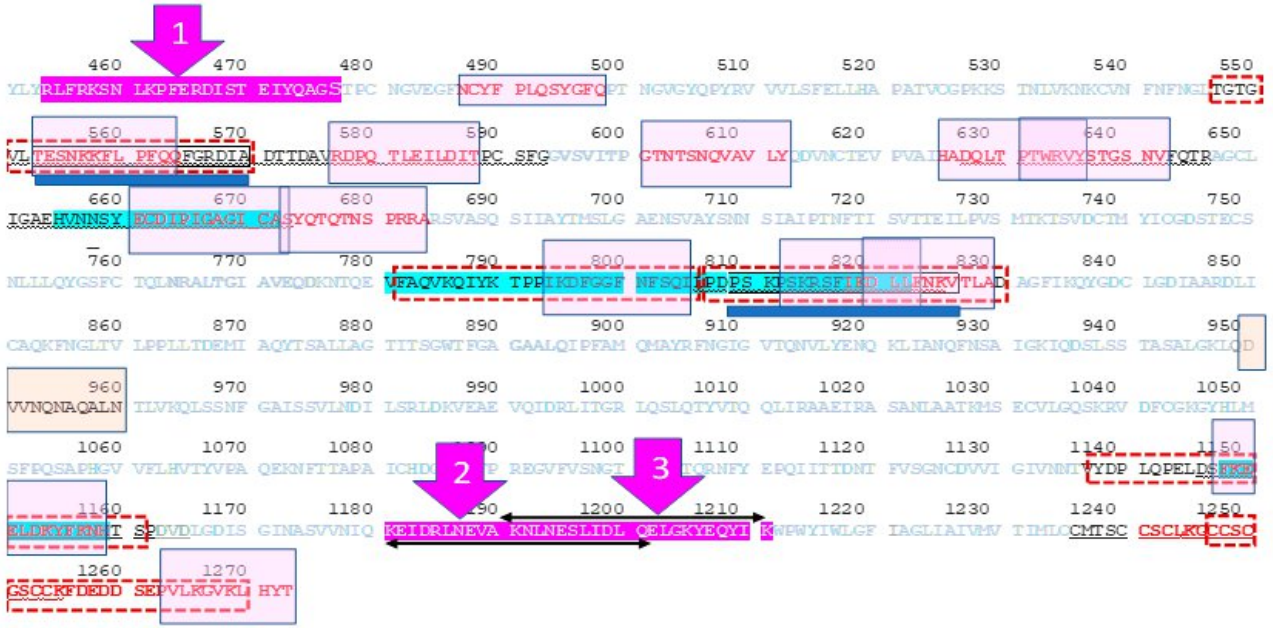


Casalino *et al.*, *ACS Cent. Sci., 2020*

БМ: Проблема выбора пептидов для «ЭпиВакКороны» и разбор статьи разработчиков вакцины о клинических испытаниях первой и второй фаз

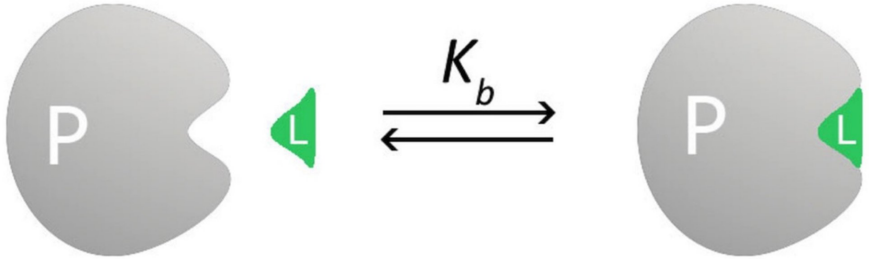
Почему же не работает «ЭпиВакКорона»?

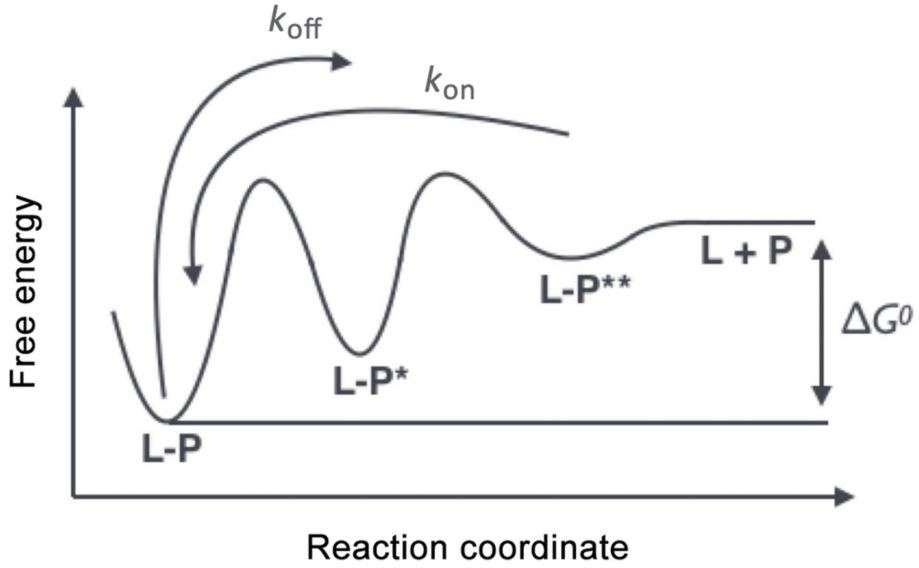




Выбранные «антигенные детерминанты» просто не могут работать, поскольку расположены в недоступных антителам участках белка

Неуловимая свободная энергия связывания





Limongelli 2020

$$P + L \leftrightarrow PL$$

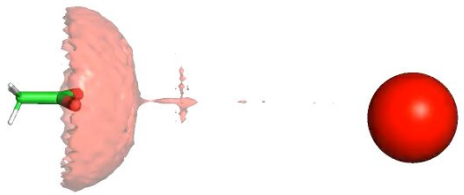
$$K_d = \frac{[P] \cdot [L]}{[PL]} = \frac{1}{K_b}$$

$$\Delta G^{\circ} = -RT \cdot \ln\left(K_b \cdot C^{\circ}\right) = RT \cdot \ln\left(\frac{K_d}{C^{\circ}}\right)$$

(где C° — стандартная концентрация 1 M)

Свободная энергия — функция вероятностей состояний [V. Lindahl]…

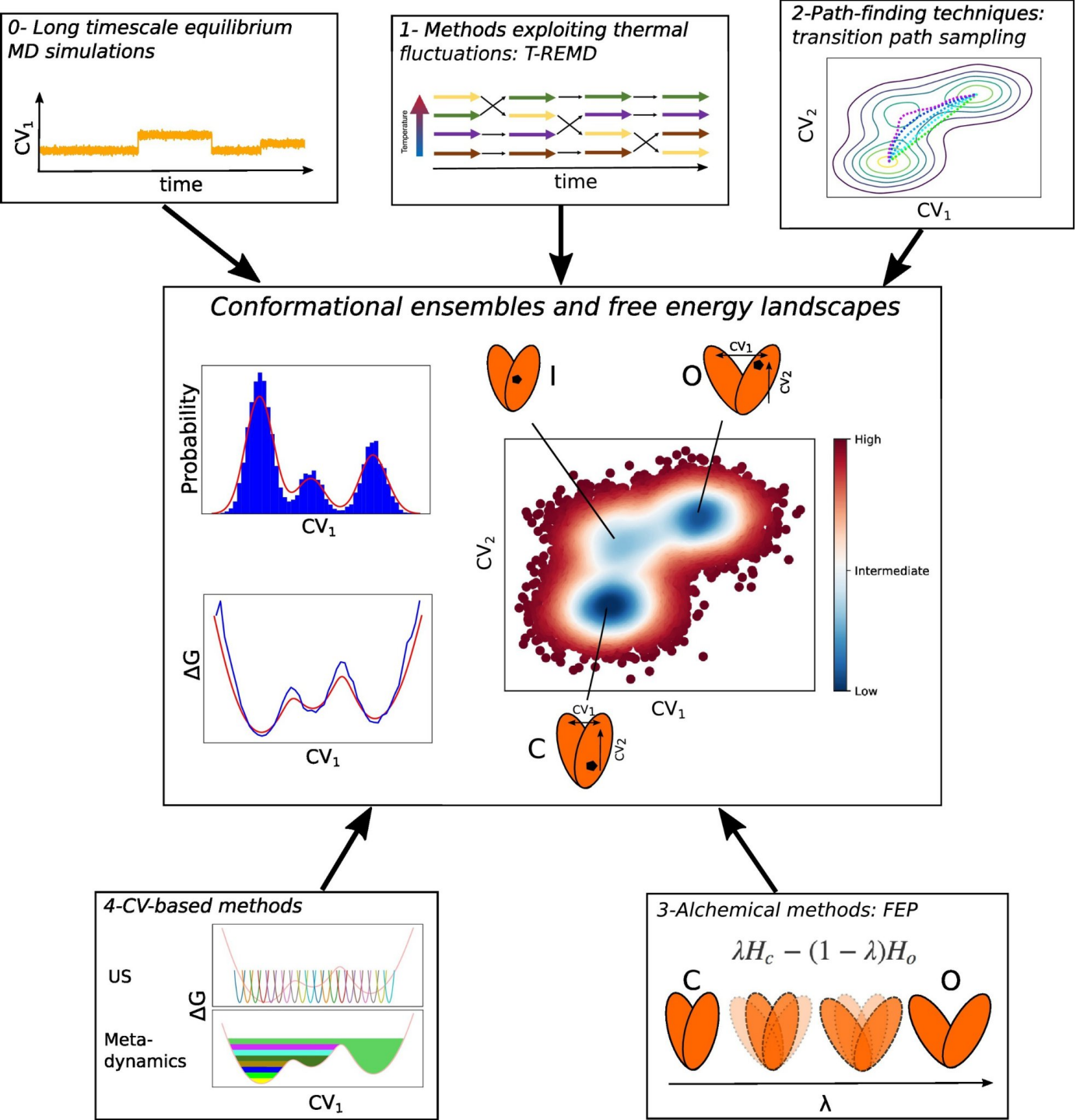
Видео Ю. Трофимова



Ca^{2+} – $H_3C\text{-}COO^-$

- …которые можно вычислить из МД…
- …но лучше заранее выбрать «правильные» пути ⇒ коллективные переменные

Physics world



Проблемы МД

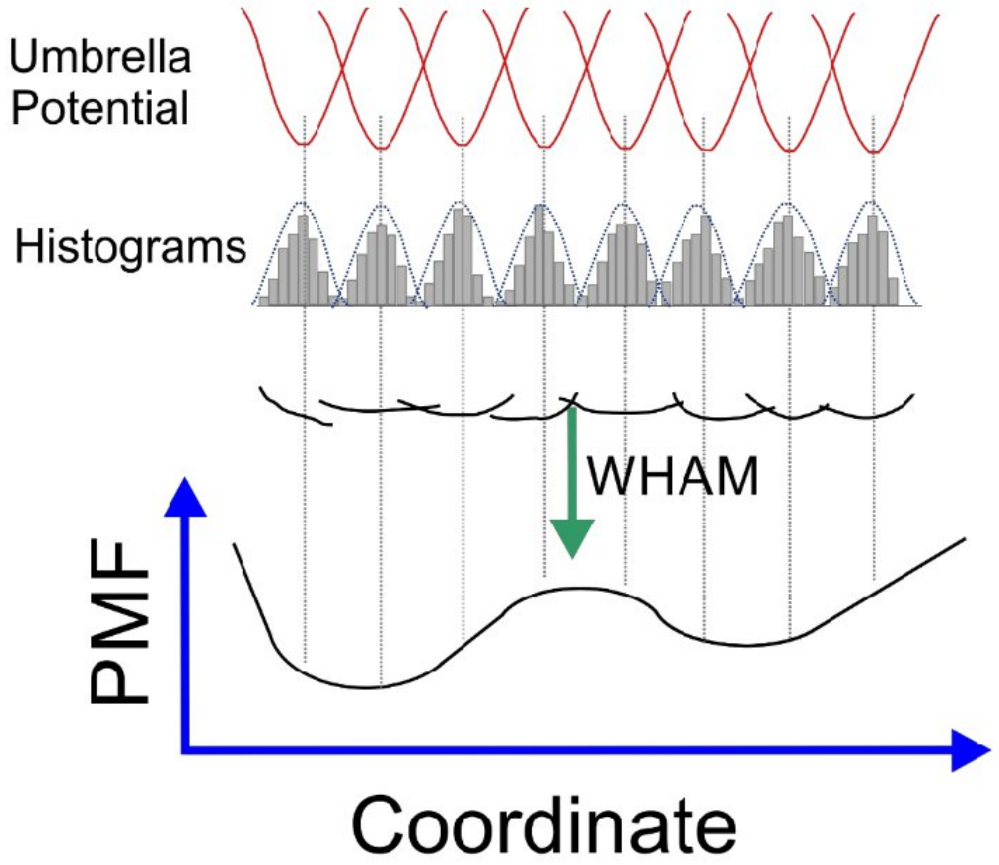
- Неточность «физики» (силовые поля)
- Проблема семплирования и вычислительные мощности
- Сложный анализ

Существующие подходы

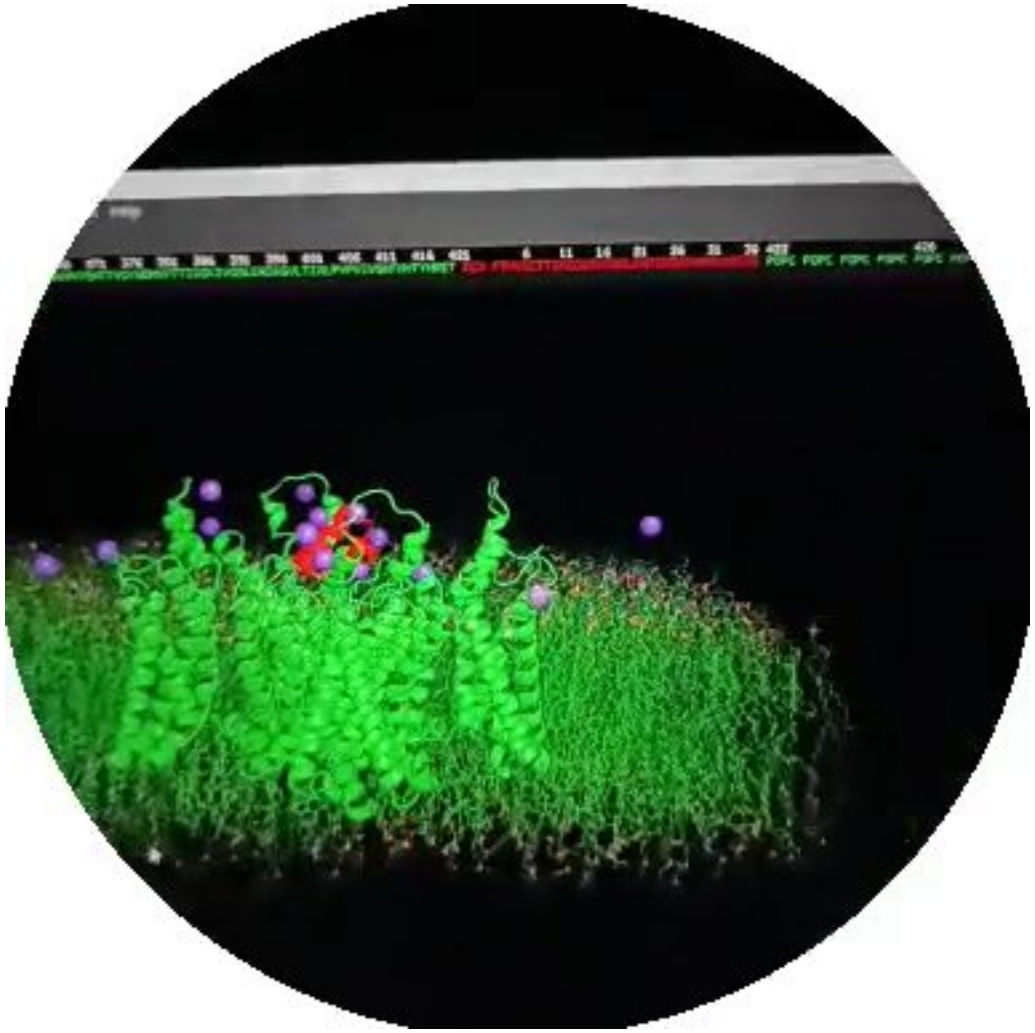
- «Ванильная» МД
- Обмен репликами
- Моделирование путей перехода
- Методы «коллективных» переменных:
  - Зонтичная выборка
  - Метадинамика
  - Адаптивные весовые гистограммы
- Алхимические трансформации

Harpole & Delemotte, 2018

Зонтичная выборка (US-MD)

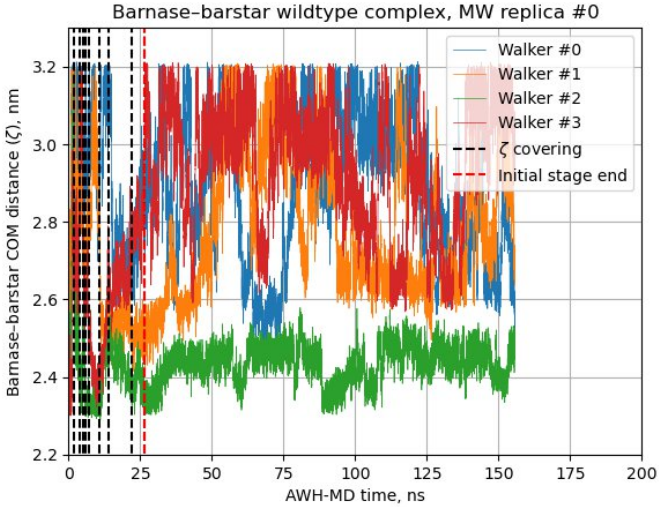


Róg *et al.*, 2021



Advanced Weight Histogram

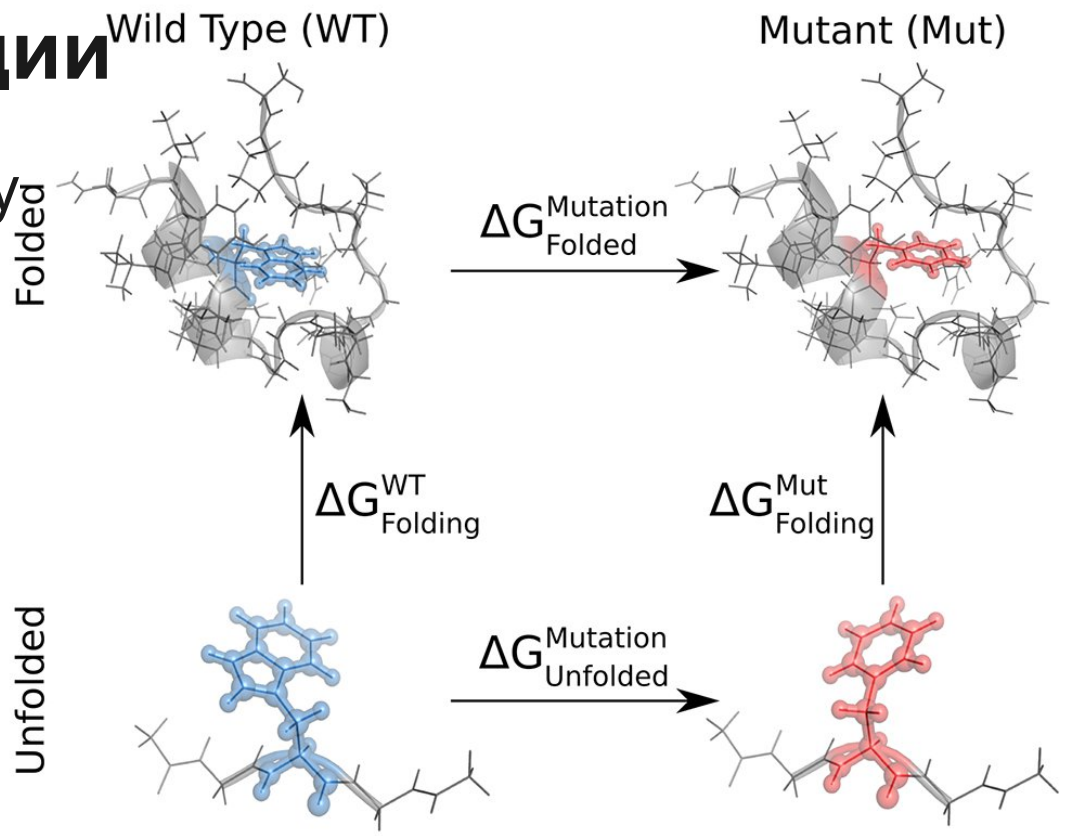
- Не требует ручного выбора «окон»
- Поддерживает «мультиволкеры»
- Динамическое обновление смещающего потенциала
- Двухэтапный протокол
- В сравнении с US-МД, более адаптивный



Алхимические трансформации

«Алхимия» позволяет превращать одну (часть) молекулы в другую или даже «аннигилировать» их

- Главное: записываются работа и энергия
- Трансформация управляется λ: 0→1



$$\Delta\Delta G^{Mutation}_{Folding} = \underbrace{\Delta G^{Mut}_{Folding} - \Delta G^{WT}_{Folding}}_{1} = \underbrace{\Delta G^{Mutation}_{Folded} - \Delta G^{Mutation}_{Unfolded}}_{2}$$

Gapsys et al., 2017

$\Delta\Delta G^{Мутация}_{фолдинга}$ можно посчитать:

1. Моделированием фолдинга (сложно)
2. Проще: сравнивая $\Delta G^{Мутации}_{Свернутый}$ и $\Delta G^{Мутации}_{Развернутый}$

Термодинамика утверждает: это одно и то же!

Неравновесная алхимия

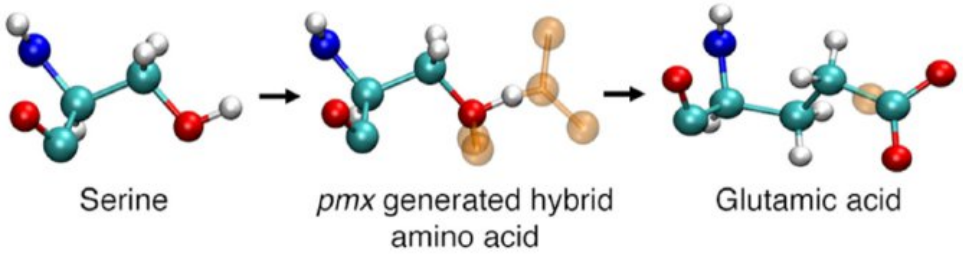
Работа *не меньше* разницы в энергиях

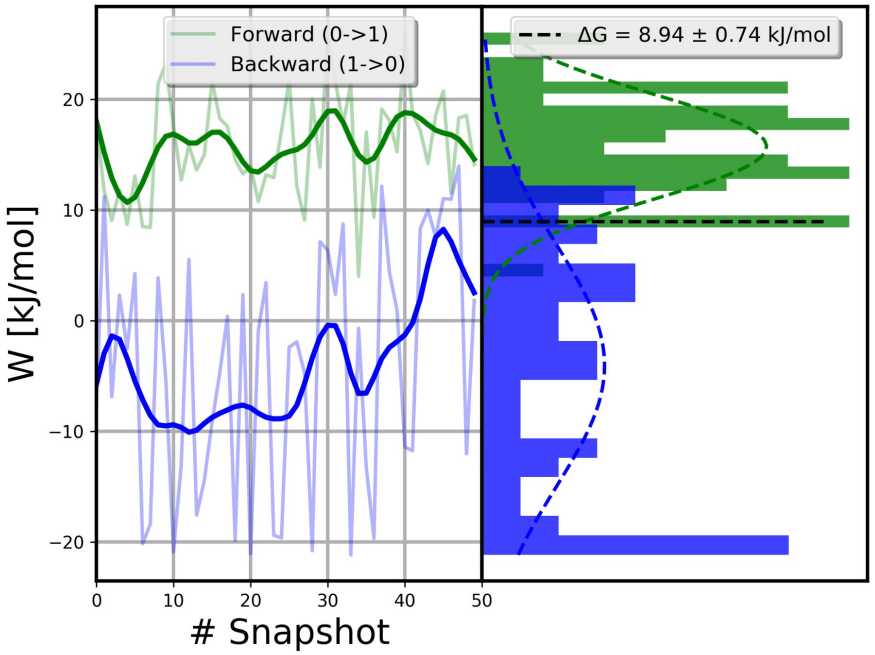
$$\langle W(\tau)\rangle \geq \Delta G$$

Работу можно посчитать в прямой ($\lambda_{0\to1}$) и обратной ($\lambda_{1\to0}$) трансформации, а из ансамбля таких значений найти энергию.

$$W(\tau) = \int_{\lambda=0}^{\lambda=1} \frac{\partial H(\vec{x}, \vec{v}, \lambda)}{\partial \lambda} d\lambda$$

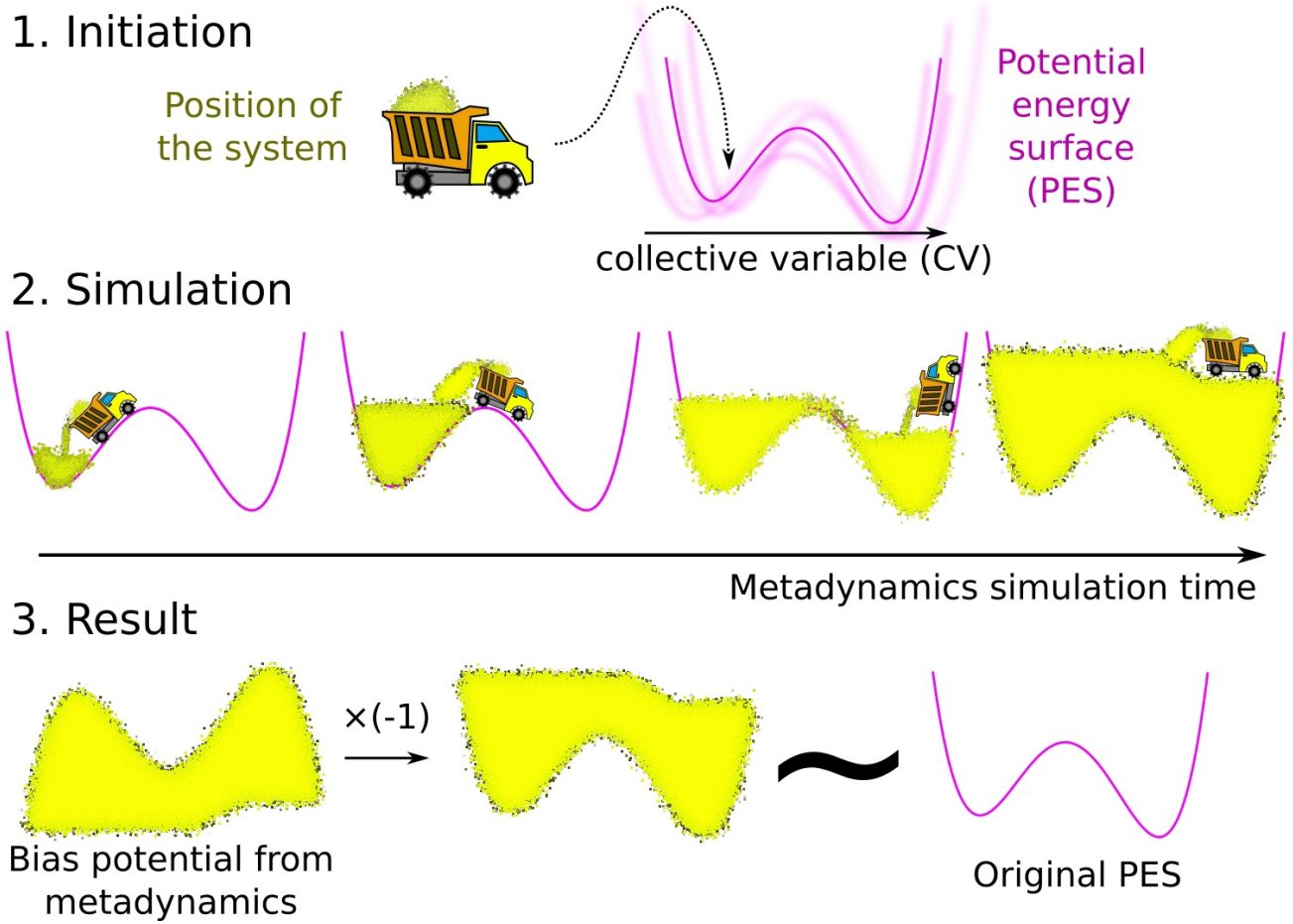
H — гамильтониан, x — фазовые координаты, v — скорости,
λ — параметр перехода



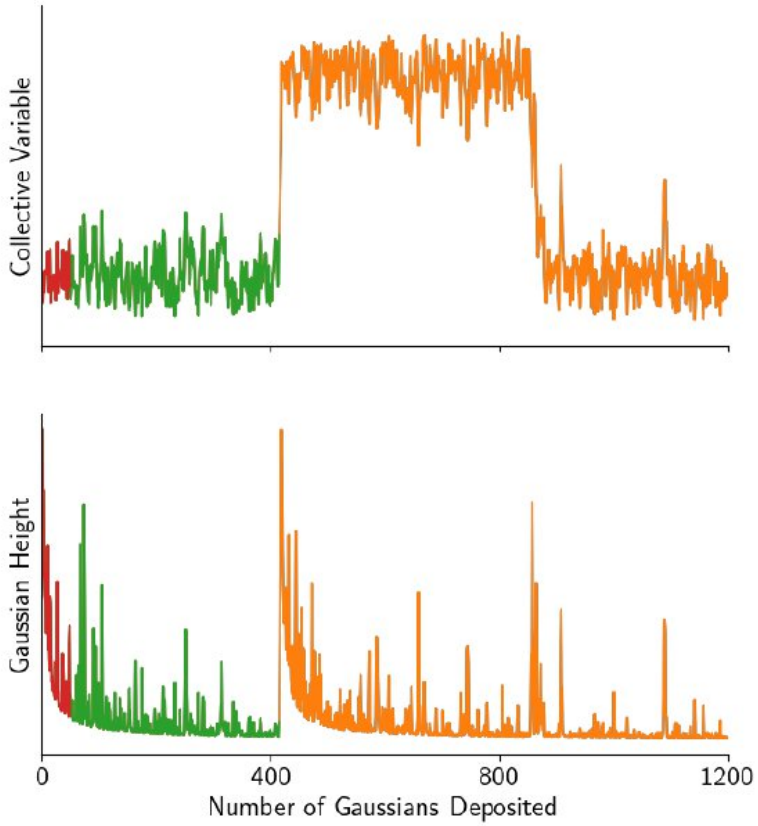


Метадинамика (WTMD)

"Metadynamics is a dynamics in the space of the CVs" [Parrinello 2006]

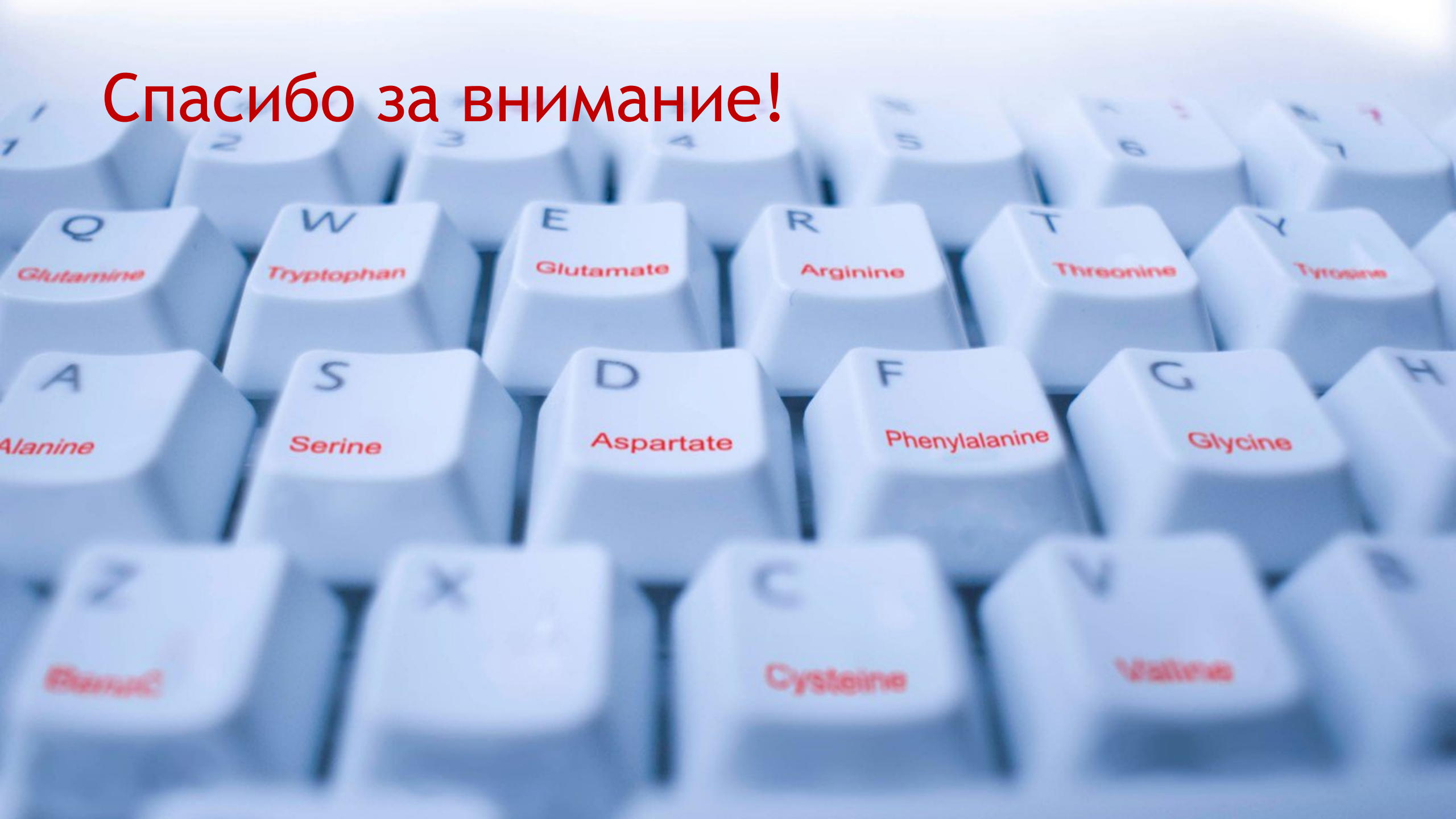


Метадинамика смещает (bias) потенциал, добавляя «хилсы» к потенциальной энергии (PES)



WTMD уменьшает размер «хилсов» в хорошо просемплированных регионах

Выводы

- Современная техника молекулярного моделирования позволяет «заглядывать» в наиболее ранние этапы биологических процессов
- Такая имитация представляет не только фундаментальный интерес, но и служит основой для рациональной модификации и дизайна биологических молекул с практически важными свойствами
- Наиболее крупные белковые молекулы, в случае отсутствия экспериментально определенной пространственной структуры, пока приходится моделировать на основе «шаблонов»
- В компьютерном моделировании главное — не компьютеры и программы, а все равно мозги :-)

Спасибо за внимание!